熱・水・環境のベストパートナー

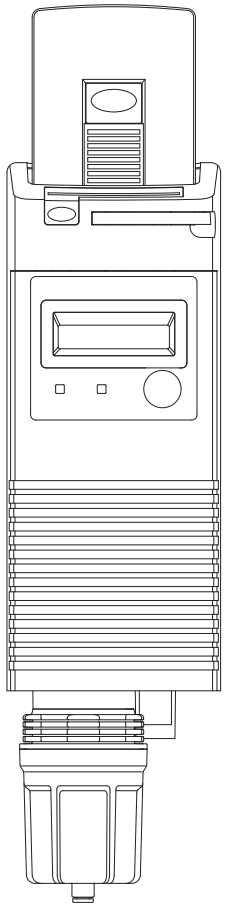
MIURA

取扱説明書

全自動水質監視装置

カラーメトリ

CMU-324H　硬度もれ警報装置
CMU-324G　原水硬度監視装置
CMU-324D　溶存酸素濃度監視装置
CMU-324CL　残留塩素濃度監視装置
CMU-324S　シリカ濃度監視装置
CMU-324PH　pH監視装置



CMU-324H

取扱説明書No.	S855-080-700A

作成年月：2022年3月

重要安全情報

全自動水質監視装置CMUの取り扱いに当たっては、本書をよく読んで理解し、本書の指示に従ってください。

全自動水質監視装置CMUには、以下の危険な部位があります。

- 巻き込みのおそれのある作動部
- 感電のおそれのある高電位部

全自動水質監視装置CMUは、本書に記載の適切な方法で取り扱ってください。取り扱いを誤ると、死亡事故や火災等の被害を引き起こすおそれがあります。

全自動水質監視装置CMUの運転及び保守にかかわる作業の安全性を確保するためには、災害の原因となる危険の要素がどこにあるかをあらかじめ知っておくことが不可欠です。弊社にとって、潜在的なあらゆる危険を予想することは困難ですが、本書には知り得る限りの危険を記載してあります。したがって、本書に記載した警告や指示を守ることにより、安全はより確実なものとなります。

危害・損害の程度は、次の3段階に区分して表示し、全自動水質監視装置CMUの本体に貼り付けた警告ラベル、及び本書により提供してあります。

⚠ 危険	取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡又は重傷を負う危険が切迫して生じることが想定されるものを示します。
⚠ 警告	取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡又は重傷を負う可能性が想定されるものを示します。
⚠ 注意	取り扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うことが想定される、又は物的損害の発生が想定されるものを示します。

製品に使用している部品が故障した場合には、お買上げ販売店又は弊社営業所までご連絡いただき、純正部品と交換してください。型式の異なる部品を使用すると安全性が低下するおそれがあります。

なお、全自動水質監視装置CMUを弊社に相談なく改造したり本書に説明のない修理を行うことは安全に関して重大な影響をおよぼすおそれがあります。決して勝手な改造や修理を行わないでください。

はじめに

本書は、全自動水質監視装置CMU（以下、"本機"という。）を正しくご使用いただくために、その取扱方法を説明したものです。

本機をご使用になる前に、本機を初めてご使用になる方はもちろん、取扱方法をご存知の方も、よく読んで正しい取扱方法を理解してください。
また、本機の使用に際して少しでも不安が生じたときにいつでも読み返すことができるよう、保管場所を決め、管理しておいてください。

【表記方法の説明】

図記号の意味は、次のとおりです。

禁止	禁止（してはいけないこと）を示しています。
接触禁止	特定場所に触れることによって傷害が起こる可能性を示しています。
ぬれ手禁止	ぬれた手で扱うと感電する可能性を示しています。
指示	指示に基づく行為（実行していただくこと）を示しています。
アース線接続	アース線を接続することを示しています。
注意	注意を示しています。
高温注意	特定の条件において、高温による傷害の可能性を示しています。
注記	本機の故障を防止するための注意事項や、効果的な作業を行うための要点、知っておくと便利な事柄等を説明しています。
	関連事項のページを示しています。

用語の説明

以下に、本書で使用している主な用語の意味を記載します。

用語	説明
RO膜	ろ過膜の一種で、水を通しイオンや塩類等の水以外の不純物は透過しない性質を持つ膜。
RO装置	RO膜を使用して水から不純物を分離除去する装置。
SDS	正式名称は「安全データシート」。薬品の特性や取扱に関する情報を記載したもの。
イオン状シリカ	水中に含まれる溶存ケイ酸の通称名。
オープンコレクタ	電子回路における出力方式の一種。
回収率	給水量に対する処理水量の割合のこと。
攪拌子	測定セル内部に入っている、試薬と測定水を攪拌するもの。
原水	水処理を行う前の水。
硬度	水の中に溶けているカルシウムとマグネシウムの量を表す数値。
硬度もれ	軟水装置の設定不良や故障等で処理水が硬水になっている状態。
サーミスタ	温度を測定するセンサ。
処理水	水処理装置で処理された水。
スケール	水中に含まれるカルシウムやマグネシウム等が水管等に付着したもの。
背圧	二次側の圧力のこと。
中空糸膜フィルタ	特殊な材料でできたストロー状の糸で作られたフィルタ。本機では、水中の不純物を除去するために使用している。
軟水	カルシウム及びマグネシウムの水中の溶存量が少ない水。
軟水装置	イオン交換樹脂を用いて水中に含まれる硬度成分であるカルシウムイオンやマグネシウムイオンを除去する装置。
遊離残留塩素	次亜塩素酸や次亜塩素酸イオン等の強い酸化力を持った塩素。

目次

重要安全情報 …… i

はじめに …… ii

用語の説明 …… iii

第１章　安 全 …… 1

1.1　安全に関する規則 …… 1

1.1.1　設置・使用に関するご注意（関係法令） …… 1

1.1.2　薬品管理・取り扱いに関するご注意（関係法令） …… 4

1.2　安全上の知識と技能 …… 6

1.3　保護具 …… 6

1.4　無断改造禁止 …… 6

1.5　製品本体の警告ラベル …… 7

1.6　取り扱い上の安全情報 …… 10

1.6.1　据付に際しての安全 …… 10

1.6.2　運転に際しての安全 …… 11

1.6.3　点検整備に際しての安全 …… 12

1.6.4　保管に際しての安全 …… 13

第２章　概 要 …… 14

2.1　製品の概要 …… 14

2.1.1　使用目的と用途 …… 14

2.1.2　特徴 …… 15

2.1.3　原理 …… 16

2.1.4　仕様 …… 17

2.1.4.1　本体仕様 …… 17

2.1.4.2　水質基準 …… 29

2.2　各部の名称と機能 …… 33

第３章　基本操作 …… 35

3.1　コントロールパネルの操作方法 …… 35

3.1.1　コントロールパネルの各部の名称と機能 …… 35

3.1.2　ディスプレイ表示の内容 …… 36

3.1.3　モニタモードの内容 …… 36

3.1.3.1　動作確認表示の内容 …… 36

3.1.3.2　測定動作表示の内容 …… 38

3.1.3.3　アラーム表示の内容 …… 42

3.1.4　点検モードの内容（CMU-324CL,PH） …… 43

3.2　バルブの開閉方法 …… 44

3.2.1　玉形弁又は仕切弁の開閉方法 …… 44

3.2.2　ボールバルブの開閉方法 …… 44

第４章　運 転 …… 45

4.1　運転前の点検と準備 …… 45

4.1.1　本機周辺と周辺設備の点検と準備 …… 45

4.2　運転方法 …… 46

4.2.1　動作確認 …… 46

4.2.2　自動測定 …… 46

4.2.3　手動測定 …… 47

4.3　監 視 …… 48

4.3.1　給水チューブ・排水チューブの状態チェック …… 48

4.3.2　自動測定チェック …… 48

第５章　点検整備 …… 49

5.1　点検箇所とその整備時期一覧 …… 49

5.2　毎日の点検整備 …… 49

5.3　4ヶ月毎の点検整備 …… 50

5.3.1　試薬カートリッジの交換方法 …… 50

5.3.1.1　試薬カートリッジの使用方法 …… 50
5.3.1.2　試薬カートリッジの交換 …… 51

5.4　その他の点検整備 …… 53
5.4.1　中空糸膜フィルタの交換方法 …… 53
5.4.1.1　フィルタケースの取り外し …… 53
5.4.1.2　中空糸膜フィルタの交換 …… 54
5.4.1.3　フィルタケースの取り付け …… 55
5.4.2　計測器と測定結果の比較（CMU-324CL,PH） …… 56
5.4.2.1　ポケット残留塩素計と測定結果の比較（CMU-324CL） …… 56
5.4.2.2　電極式pH計と測定結果の比較（CMU-324PH） …… 56

第６章　故障と対策 …… 57

6.1　アラーム発生時の対処方法 …… 57
6.1.1　操作方法 …… 57
6.1.2　アラーム一覧と対処方法 …… 58

第７章　保 管 …… 62

7.1　長期間使用しない場合の管理方法 …… 62
7.2　移動又は転売 …… 62
7.3　輸出 …… 62

第８章　廃 棄 …… 63

8.1　廃棄方法 …… 63

第９章　保 証 …… 64

9.1　保証に関する説明 …… 64
9.2　製品や取扱説明書に関する問い合わせ先 …… 64
9.3　取扱説明書を紛失したとき …… 64

第１章　安 全

1.1　安全に関する規則

本機の取り扱いには、機器の運転に伴う操作や、保守に関する操作があります。
本書による取扱説明を受けた方が本機の操作を行ってください。

1.1.1　設置・使用に関するご注意（関係法令）

- 下記は水処理機器設置・使用に関する法令の一部です。他にも各都道府県・市町村の条例がありますので、詳細は所轄行政窓口等までお問い合わせください。
- 記載内容は作成された時点での法令に応じた内容になっています。最新法令については所轄行政窓口等までお問い合わせください。
- 事業主様の設備状況により届出書類･届出先が異なります。ご不明な点については、お買上げ販売店、又は弊社営業所、若しくは所轄行政窓口等までお問い合わせください。
- 記載されている法令は、すべての水処理機器に適応されるわけではありません。関係する法令のみ参照してください。

水質汚濁防止法・河川法・下水道法 等

届出	届出先	届出期間	備考
水処理機器等を設置する最寄りの市町村への確認が必要です。 (条例によって法令をより詳細に規定している地域があります。)			水処理機器の種類や運転操作により排水が発生します。河川等に影響をおよぼさない処理が必要な場合があります。 排水量が工場単位で法令で定める水量以上ある場合、及び特定施設が対象です。ただし、地域により対処が異なる場合がありますので、各都道府県の担当窓口に確認してください。

地方自治公害防止条例

届出	届出先	届出期間	備考
各公害防止条例の定めによる届出書	地方自治体の定めによる	地方自治体の定めによる	各地方自治公害防止条例の規制により該当品が決定されますので、ご確認ください。（大気・騒音・振動・排水等に関し、国の規制への上乗せの場合があります。）

水道法

届出	届出先	届出期間	備考
―	―	―	（水道直結の禁止） 水道管と水処理機器（認証機器以外）は直結できません。給水タンクを設けるかボールタップ等で縁切りする必要があります。 地域により異なる場合がありますので、各市町村の担当窓口に確認してください。
専用水道工事設計書、給水開始届出書	地方自治体の定めによる	―	取水量が法令で定める水量を超える施設の業務用飲用井戸は、使用形態を問わず専用水道の適用を受け、事業者は自治体へ届出が必要です。詳しくは各地方自治体の窓口に確認してください。

ビル衛生管理法（略称）

届出	届出先	届出期間	備考
―	―	―	衛生管理基準に従った維持、管理（掃除・水質検査等）を行ってください。

食品衛生法

届出	届出先	届出期間	備考
機器に関連する届出なし	―	―	法に従った衛生管理・危害発生防止を行ってください。

労働安全衛生法

届出	届出先	届出期間	備考
計画の届出	労働基準監督署長	着工30日前まで	法令で定められた物質（特定化学物質等）を取り扱う設備を設置する場合は、設備計画の届出が必要です。（希硫酸・塩酸は、特定化学物質に該当）
―	―	―	法令で定められた物質（特定化学物質等）を取り扱う場合は作業資格者の選出、法に従った取り扱い管理、作業者の健康管理等が必要となります。

毒物劇物取締法

届出	届出先	届出期間	備考
―	―	―	法に従った保管管理をしてください。各化学物質の取り扱いはSDSを参照し、適切な取り扱いをしてください。

文書番号：98-021-00-01

1.1.2　薬品管理・取り扱いに関するご注意（関係法令）

- 下記は薬品管理・取り扱いに関する法令の一部です。他にも各都道府県・市町村の条例がありますので、詳細は所轄行政窓口等までお問い合わせください。
- 記載内容は2017年9月末の法令に応じた内容になっています。最新法令については所轄の監督官庁等までお問い合わせください。
- 事業主様が取り扱われる薬品により管理・取り扱いが異なります。ご不明な点については、お買上げ販売店、又は弊社営業所、若しくは所轄行政窓口等までお問い合わせください。

毒物及び劇物取締法

届出先	届出期間	備考	管理・取り扱いに関する共通事項
—	—	薬品が劇物に該当する場合、業務上取扱者として、適正な保管管理等を行う必要があります。	各薬品の適用法令は、SDS（安全データシート）に記載しております。法令に従い管理してください。取り扱いはSDSを参照し、適切な取り扱いをしてください。

化学物質排出把握管理促進法（PRTR法）

届出先	届出期間	備考	管理・取り扱いに関する共通事項
各事業所の所在地が属する都道府県窓口	毎年（4月～6月）	法令で定められた第一種指定化学物質を年間1t以上（特定第一種指定化学物質は0.5t以上）取り扱う場合、対象業種や常用雇用者数等によっては届出の必要があります。	各薬品の適用法令は、SDS（安全データシート）に記載しております。法令に従い管理してください。取り扱いはSDSを参照し、適切な取り扱いをしてください。

労働安全衛生法

届出先	届出期間	備考	管理・取り扱いに関する共通事項
—	—	法令で定められた、リスクアセスメント対象の含有化学物質を裾切り値以上含む薬品を新規に採用したり、取扱業務の作業手順を変更したりする場合は、事業者によるリスクアセスメントが義務づけられています。 ※リスクアセスメントとは、化学物質やその製剤の持つ危険性や有害性を特定し、それによる労働者への危険又は健康障害を生じるおそれの程度を見積り、リスクの低減対策を検討することをいいます。	各薬品の適用法令は、SDS（安全データシート）に記載しております。法令に従い管理してください。取り扱いはSDSを参照し、適切な取り扱いをしてください。

文書番号：98-021-00-02

1.2　安全上の知識と技能

本機の取り扱いには、機器の運転に伴う操作、機器を運転管理する制御部の操作、及びこれらの保守に関する作業があります。下記の項目を満足する方が取り扱いに当たってください。

● 本書を十分理解されている方

1.3　保護具

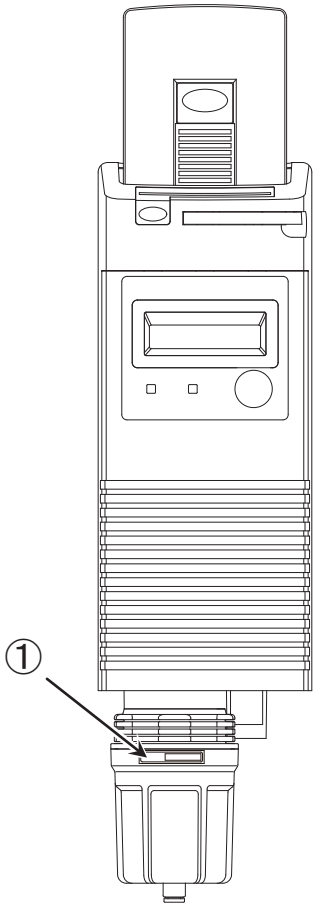
ヘルメット、保護眼鏡、保護マスク、安全靴、保護手袋等を着用してください。

1.4　無断改造禁止

本機を弊社に相談なく改造したり、本書に説明のない修理を行うことは安全に関して重大な影響をおよぼすおそれがあります。決して勝手な改造や修理を行わないでください。

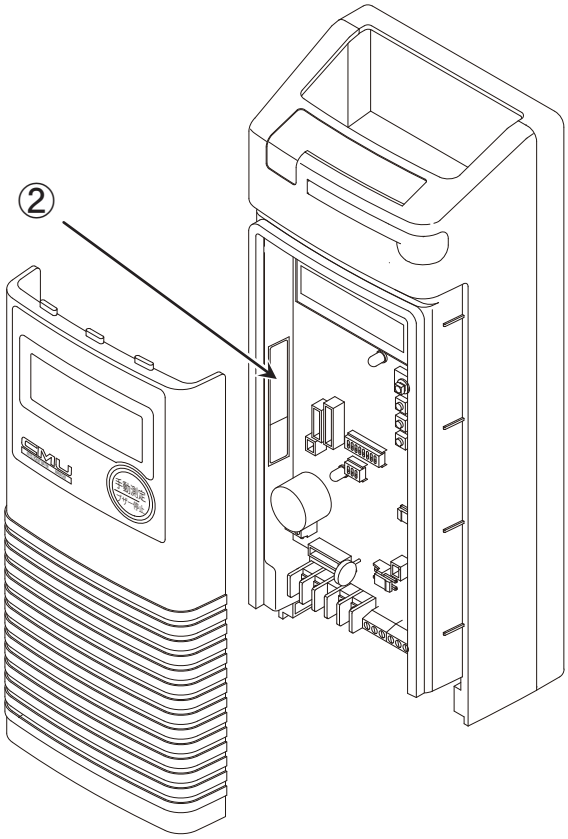
1.5　製品本体の警告ラベル

操作上の注意喚起を促す箇所には警告ラベルが貼り付けられています。
警告ラベルがはがれたり破れたりしたときは新しい警告ラベルに交換してください。
警告ラベルについてのお問い合わせは、お買上げ販売店又は弊社営業所までご連絡ください。



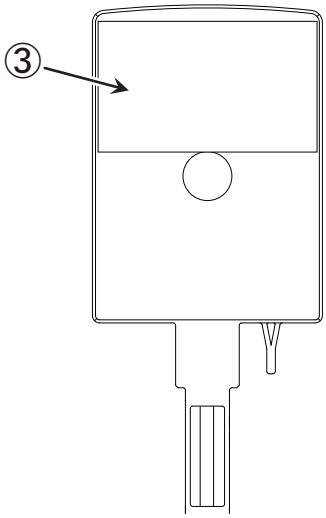
正面

番号	ラベル
①	⚠注意 グリス塗布禁止 注1. 現場で貼り付けします。貼り付け位置は、お客様により異なります。



正面

番号	ラベル
②	



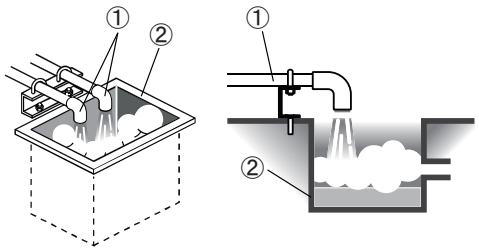
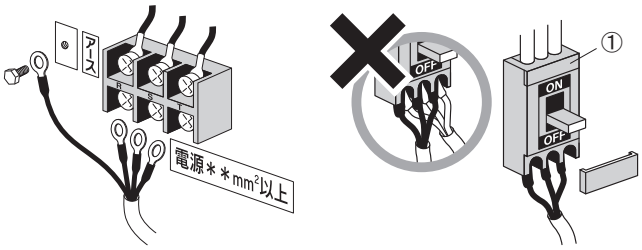
試薬カートリッジ背面

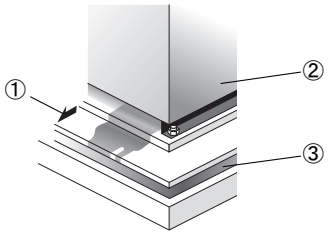
番号	ラベル	ラベル
③	**CMU-324H** 健康有害性 感嘆符 危険 危険物第四類 第三石油類 危険等級Ⅲ　水溶性 火気厳禁 【危険有害性情報】 皮膚刺激、アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、中枢神経系、腎臓、心臓、呼吸器系の障害、長期にわたる、又は反復ば露による中枢神経系、心臓、呼吸器系の障害 【安全対策】 ・粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 ・取扱い後は手又は接触部をよく洗うこと。 ・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 ・汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 ・保護手袋/保護衣/保護眼鏡又は保護面を着用すること。 ・試薬カートリッジは分解しないこと。 【使用上の注意】 ・容器を密閉し、冷暗所で施錠して保管し、製造年月日より1年を目安にご使用ください。 ・但し、開封後の有効期限は４ヶ月です。 【応急措置】 ・吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・皮膚（又は髪）に付着した場合：多量の水と石けんで洗うこと。汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 ・皮膚刺激又は発しんが生じた場合：医師の診断/手当てを受けること。 ・眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・ばく露、又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。 ・気分が悪いとき、眼の刺激が続くときは医師の診断/手当てを受けること。 【廃棄】 内容物/容器を産業廃棄物として廃棄すること。 製造年月日	**CMU-324CL** 【危険有害性情報】 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ 【安全対策】 ・粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 ・取扱い後は手又は接触部をよく洗うこと。 ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 ・保護手袋/保護衣/保護眼鏡又は保護面を着用すること。 ・試薬カートリッジは分解しないこと。 【廃棄】 内容物/容器を特別管理産業廃棄物として廃棄すること。 【応急措置】 ・吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・皮膚（又は髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 ・眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 ・直ちに医師に連絡すること。 【使用上の注意】 ・容器を密閉し、冷暗所で施錠して保管し、製造年月日より1年を目安にご使用ください。 ・但し、開封後の有効期限は４ヶ月です。 （腐食性） （感嘆符） 危険 製造年月日
	CMU-324G 健康有害性 感嘆符 危険 危険物第四類 第三石油類 危険等級Ⅲ　水溶性 火気厳禁 【危険有害性情報】 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、授乳中の子に害を及ぼすおそれ、中枢神経系、腎臓、心臓、呼吸器系の障害、長期にわたる、又は反復ば露による中枢神経系、心臓、呼吸器系の障害 【安全対策】 ・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 ・粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 ・妊娠中／授乳期中は接触を避けること。 ・取扱い後は手又は接触部をよく洗うこと。 ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 ・汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 ・保護手袋/保護衣/保護眼鏡又は保護面を着用すること。 ・試薬カートリッジは分解しないこと。 【廃棄】 内容物/容器を産業廃棄物として廃棄すること。 【応急措置】 ・吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・皮膚に付着した場合：多量の水と石けんで洗うこと。汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 ・眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・ばく露、又はばく露の懸念がある場合：医師の診断/手当てを受けること。 ・気分が悪いとき、眼の刺激が続くとき、皮膚刺激又は発しんが生じたときは医師の診断/手当てを受けること。 【使用上の注意】 ・容器を密閉し、冷暗所で施錠して保管し、製造年月日より1年を目安にご使用ください。 ・但し、開封後の有効期限は４ヶ月です。 製造年月日	**CMU-324S** 健康有害性 （腐食性） 危険 【危険有害性情報】 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入するとアレルギー、喘息又は呼吸困難を起こすおそれ、呼吸器系の障害のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による呼吸器系の障害、水生生物に有害 【安全対策】 ・粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 ・取扱い後は手又は接触部をよく洗うこと。 ・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 ・環境への放出を避けること。 ・保護手袋/保護衣/保護眼鏡又は保護面を着用すること。 ・[換気が不十分な場合]呼吸用保護具を着用すること。 ・試薬カートリッジは分解しないこと。 【廃棄】 内容物/容器を特別管理産業廃棄物として廃棄すること。 【保管】 冷暗所で施錠して保管すること。 【応急措置】 ・吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸に関する症状が出た場合は医師に連絡すること。 ・皮膚（又は髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。直ちに医師に連絡すること。汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 ・眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。 ・飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 ・ばく露、又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。 ・気分が悪いときは医師の診断/手当てを受けること。 製造年月日
	CMU-324D 健康有害性 感嘆符 危険 【危険有害性情報】 強い眼刺激、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、授乳中の子に害を及ぼすおそれ、中枢神経系、腎臓、心臓、呼吸器系の障害、長期にわたる、又は反復ば露による中枢神経系、心臓、呼吸器系の障害 【安全対策】 ・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 ・粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 ・妊娠中／授乳期中は接触を避けること。 ・取扱い後は手又は接触部をよく洗うこと。 ・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 ・保護手袋/保護衣/保護眼鏡又は保護面を着用すること。 ・試薬カートリッジは分解しないこと。 【廃棄】 内容物/容器を産業廃棄物として廃棄すること。 【応急措置】 ・吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 ・ばく露、又はばく露の懸念がある場合：医師の診断/手当てを受けること。 ・気分が悪いとき、眼の刺激が続くときは医師の診断/手当てを受けること。 【使用上の注意】 ・容器を密閉し、冷暗所で施錠して保管し、製造年月日より1年を目安にご使用ください。 ・但し、開封後の有効期限は４ヶ月です。 製造年月日	**CMU-324PH** 健康有害性 感嘆符 危険 危険物第四類 第三石油類 危険等級Ⅲ　水溶性 火気厳禁 【危険有害性情報】 皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、中枢神経系、血液、腎臓の障害 【安全対策】 ・粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 ・取扱い後は手又は接触部をよく洗うこと。 ・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 ・保護手袋/保護衣/保護眼鏡又は保護面を着用すること。 ・試薬カートリッジは分解しないこと。 【使用上の注意】 ・容器を密閉し、冷暗所で施錠して保管し、製造年月日より1年を目安にご使用ください。 ・但し、開封後の有効期限は４ヶ月です。 【応急措置】 ・吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪い場合は医師に連絡すること。 ・皮膚に付着した場合：多量の水と石けんで洗うこと。汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 ・皮膚刺激が生じた場合：医師の診断/手当てを受けること。 ・眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。眼の刺激が続く場合は医師の診断／手当てを受けること。 ・ばく露、又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。 【廃棄】 内容物/容器を産業廃棄物として廃棄すること。 製造年月日
	注2.　警告ラベルは型式により異なります。	

1.6　取り扱い上の安全情報

1.6.1　据付に際しての安全

据付に際しては下記の安全情報があります。

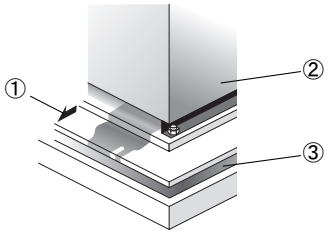
警告	
指示	排水配管は排水の反動で動かないように確実に固定し、末端はピット等安全な場所に開放してください。散水による感電のおそれがあります。  ①排水配管　②ピット
アース線接続	電源工事は指定の電線径で接続し、アース線を確実に接続してください。 また、専用電源とし漏電遮断器（過電流保護装置付き）を使用してください。 感電、火災等の重大事故に繋がるおそれがあります。  ①漏電遮断器（過電流保護装置付き）

注意	
注意	本機及び周辺設備には、必要に応じて保温施工等の結露対策を行ってください。給水温度、設置場所の環境により結露水が生じるおそれがあります。 また、室外や階下に水が流出しないように、本機外周を排水溝で囲む、床面を防水処理して排水溝まで勾配をつける等の施工を行ってください。接合部の緩み、配管材料の経年劣化等により、漏水のおそれがあります。  ①勾配　②本機　③排水溝

1.6.2　運転に際しての安全

運転に際しては下記の安全情報があります。

警告	
指示	本機及び周辺設備に水漏れが発生していないことを確認してください。 水漏れしたまま元電源の遮断器及びスイッチ類をON／OFFすると、感電や漏電火災に繋がるおそれがあります。

注意	
注意	本機及び周辺設備には、必要に応じて保温施工等の結露対策を行ってください。給水温度、設置場所の環境により結露水が生じるおそれがあります。 また、室外や階下に水が流出しないように、本機外周を排水溝で囲む、床面を防水処理して排水溝まで勾配をつける等の施工を行ってください。接合部の緩み、配管材料の経年劣化等により、漏水のおそれがあります。  ①勾配　②本機　③排水溝

注意	
注意	給水チューブ及び排水チューブに硬化や亀裂等の劣化がある場合はチューブを交換してください。 劣化したチューブの使用を続けると、チューブが裂けて水漏れが発生するおそれがあります。

1.6.3　点検整備に際しての安全

点検整備に際しては下記の安全情報があります。

警告	
禁止	試薬カートリッジは分解しないでください。 試薬が目や手に飛び散り、失明ややけどを負うおそれがあります。
禁止	試薬カートリッジ差し込み口に指を入れないでください。 内部の薬注ポンプモータの回転に指を巻き込まれてけがをするおそれがあります。

注意	
注意	カートリッジ交換のアラームが出た場合は、試薬カートリッジを交換してください。 そのまま使用すると、試薬の劣化等により誤判定となるおそれがあります。
注意	使用する直前まで、封入している袋の封を切らないでください。 試薬の劣化が早まるおそれがあります。
注意	試薬カートリッジ交換後は、カートリッジレバーで確実にロックしてください。 水圧がかかると試薬カートリッジが抜け、水漏れの発生や、内部の薬注ポンプモータがロックするおそれがあります。
注意	本機を設置する下側には、電子機器等は置かないでください。 水がかかることにより、漏電火災に繋がるおそれがあります。
注意	CMU-324PHにおいて、検水が強酸性又は強塩基性となる場合は、排水流路の構造や排水先が検水水質に適合するように施工してください。
注意	フィルタケースの組み立て及び取り付けの際にはグリスや潤滑剤を使用しないでください。本体の材質に悪影響を与えることにより、本体破損に繋がるおそれがあります。

1.6.4　保管に際しての安全

保管に際しては下記の安全情報があります。

警告	
禁止	指定以外の据付作業や付帯装置接続は行わないでください。 人身事故のおそれがあります。

第２章　概 要

2.1　製品の概要

本機は水質の監視が目的であり、計量のための装置ではありません。
お客様の水処理において、測定結果を検査及び分析等の目的としてはご利用できません。

2.1.1　使用目的と用途

CMU-324H

ボイラ用水として広く用いられている水道水や地下水には種々の不純物が溶解しており、その水質は様々です。特にカルシウム等の硬度成分は、ボイラ缶体にスケールとして付着し、ボイラ効率や寿命に大きな影響を与えます。軟水装置の故障や水質の変動による硬度もれを防ぐためには、日常の管理が非常に重要です。従来、軟水装置の硬度チェックは硬度指示薬を用い人手で行っていたため、手間がかかる・判定に個人差が出る等の問題がありました。
本機は全自動で硬度を監視し、お客様に監視システムと安心を提供します。

CMU-324G

ボイラ用水として広く用いられている水道水や地下水には種々の不純物が溶解しており、その水質は様々です。特にカルシウム等の硬度成分は、ボイラ缶体にスケールとして付着し、ボイラ効率や寿命に大きな影響を与えます。そのため軟水装置を使用しますが、軟水装置が処理できる水の量は原水硬度に影響されます。原水硬度は常に一定ではなく、季節や天候により変動する場合があります。
本機は原水硬度を常に監視し、その結果を元に、原水硬度が変動した場合には、軟水装置の処理水量が最適値になるように調整することにより、軟水装置の効率的な運転が可能になります。（弊社軟水装置（MW シリーズ）はこの調整を自動で行います。）

CMU-324D

ボイラ用水として広く用いられている水道水や地下水には、酸素等の気体が含まれています。この酸素がボイラ缶体を腐食させる要因の一つといわれており、ボイラ効率や寿命に大きな影響を与えます。そのために脱酸素装置を使用しますが、装置が故障したり、脱気膜の寿命によりその効果を発揮できなくなった場合に、ボイラの寿命を縮めてしまうおそれがあります。また、用水処理系においても各管理基準に従って、溶存酸素濃度を監視及び管理する必要があります。
本機は水質（溶存酸素濃度）の監視を自動で行うことで、お客様に高品質の監視システムと安心を提供します。

CMU-324CL

水の中に残留した有効塩素成分（以下、残留塩素と呼ぶ）は酸化力を有し、殺菌効力を持った物質です。用水処理系における塩素処理は、給水中に生息する微生物・菌類・藻類・貝類等の発生・繁殖を抑制し、その用水の用途に適した水質を得ることが目的です。また、過剰の塩素投入は塩素臭の発生や配管の腐食、さらに放流水による河川への有害物の放出等の弊害を生じる原因になります。このように残留塩素濃度を各管理基準に従って、監視及び管理する必要があります。

本機は、定期的な水質（遊離残留塩素）の監視を自動で行うことで、お客様に高品質の監視システムと安心を提供します。

CMU-324S

純水システムの原水として広く用いられる水道水や地下水には様々な不純物が溶解しており、その水質は様々です。特に溶存ケイ酸塩（以下シリカと呼ぶ）は、ボイラのブロー率や、RO膜の回収率に大きく影響する成分です。単独でシリカを除去することが困難であるため、原水シリカ濃度に合わせた水処理システムの運転管理が必要になります。

本機は定期的な水質（シリカ）の監視を自動で行うことで、お客様に高品質の監視システムと安心を提供します。

CMU-324PH

水素イオン指数（以下、pHと呼ぶ）は水の性質を表すひとつの指標です。ろ過処理やRO処理等の水処理においてもpHは大きな影響を与えます。目的用途に応じてpHを調整するために薬品を入れる場合があり、正常な水処理を行うためにはpHの監視が必要不可欠です。

本機は、pHの監視を自動で行うことでお客様に高品質の監視システムと安心を提供します。

2.1.2　特徴

本機には下記のような特徴があります。

・省スペース壁掛タイプ
　壁掛け設置が可能なコンパクト設計です。

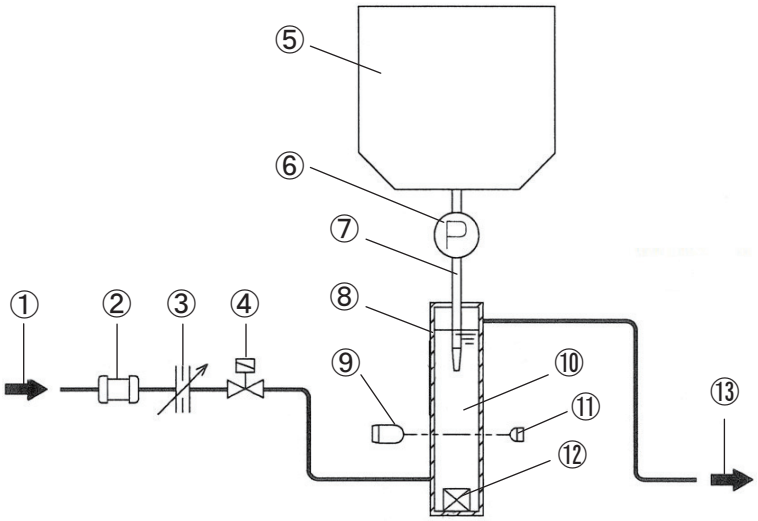
・水管理の自動化
　水管理の自動化により、大幅な手間を削減することができます。

・試薬の交換はワンタッチ
　カートリッジ式の試薬により、ワンタッチで簡単に交換できます。

・自己診断機能搭載
　自己診断機能により、本機の状態を常に監視します。

2.1.3　原理

水中のイオン等を測定する方法として、比色分析法を応用した装置です。
比色分析法とは、測定したいイオン等を試薬と反応させた発色液に特定の波長の光を透過させ、その透過率からイオン等の濃度を測定する方法です。本機は、この測定動作を電気的に置き換えたものです。



番号	説明	番号	説明
①	給水	⑧	測定セル
②	中空糸膜フィルタ	⑨	光源
③	定流量弁	⑩	測定水
④	電磁弁	⑪	受光器
⑤	試薬カートリッジ	⑫	攪拌子
⑥	薬注ポンプ	⑬	排水
⑦	チューブ		

2.1.4　仕様

2.1.4.1　本体仕様

要目	単位	カラーメトリ	備考
機種	—	CMU-324H	
測定成分	—	硬度	注1
濃度判定方法	—	比色式判定法	
測定濃度範囲	mg/L (as $CaCO_3$)	0～2	
濃度異常設定範囲	mg/L (as $CaCO_3$)	1以上／2以上（二種択一設定）	
測定インターバル時間設定範囲	—	0～240分（30分単位）	
測定インターバル時間設定推奨値	—	60分	注2
リモート信号入力	—	無電圧a接点入力又はb接点入力	
外部警報出力	—	オープンコレクタ（最大定格 DC24V 70mA）	注3
濃度異常出力	—	オープンコレクタ（最大定格 DC24V 70mA）	注4
通水中出力	—	オープンコレクタ（最大定格 DC24V 70mA）	注5
試薬カートリッジ交換時期出力	—	オープンコレクタ（最大定格 DC24V 70mA）	注6
測定値電流出力	—	DC4-20mA	注7
給水圧力範囲	MPa	0.05～0.49	注8
通水温度範囲	℃	5～40	
動作周囲温度範囲	℃	5～50	
湿度範囲	%RH	20～90（結露・凍結不可）	
使用電源	—	AC100V 50/60Hz 単相	注9
設備電力	W	15	注10
試薬カートリッジ有効期限	—	約4ヶ月	注11
中空糸膜フィルタ交換サイクル	—	約1年	注12
給水接続口径（外径）	mm	φ6	注13
排水接続口径（外径）	mm	φ8	注14
排水量	L/測定	約1.0	注15

要目		単位	カラーメトリ	備考
設置方法		—	屋内壁掛	注16
製品質量		kg	2	
外形寸法 （W×D×H）	標準	mm	125×100×515	
	防水カバー装着		145×110×530	注17

注1. 本機は炭酸ガス、復水処理剤の影響を受けるため、ドレンが混入する配管からの採水や測定はできません。

注2. 試薬カートリッジを4ヶ月毎に交換する場合の目安です。

注3. 濃度異常と装置異常を一括で出力します。警報出力時の出力論理（接点閉 (A接点)／接点開 (B接点)）を設定により選択できます。本機停電時は外部警報出力が接点開状態となります。

注4. 濃度異常のみを出力します。濃度異常出力時の出力論理（接点閉 (A接点)／接点開 (B接点)）を設定により選択できます。 本機停電時は濃度異常出力が接点開状態となります。

注5. ポンプユニット（別売品）用の補助ボックス（別売品）への出力端子です。

注6. 試薬カートリッジの交換時期を判定したときに接点閉状態となります。

注7. 許容負荷抵抗は、最大400Ωです。電流出力仕様 0-1 mg/L：6mA、1-2 mg/L：10mA、2mg/L より上：14mA

装置異常等で測定結果が無い場合2mA出力となります。

注8. 給水圧力が不足する場合は、ポンプユニット（別売品）を使用してください。ポンプユニット（別売品）を使用する場合は、補助ボックス（別売品）が必要です。また、ポンプユニット（別売品）以外のポンプは使用しないでください。

注9. 専用のACアダプタが付属しています。ACアダプタを経由して本体に接続してください。

注10. 測定中の値です。

注11. 試薬カートリッジの品質保証期間は、未開封で1年、開封後は4ヶ月です。 交換後約4ヶ月で試薬カートリッジ交換のお知らせ表示がありますので、残量に関わらず試薬カートリッジを交換してください。

注12. 中空糸膜フィルタは水道水基準の水質で1年を目安に交換してください。

注13. 給水チューブは付属しています。

注14. 排水チューブは付属しています。

注15. 定流量弁装着時の排水量です。

注16. 壁掛け用の金具は付属しています。

注17. 防水カバーは別売品です。また、本機を屋外で使用する場合は、カラーメトリ屋外ボックス（別売品）が必要です。

要目		単位	カラーメトリ	備考
機種		—	CMU-324G	
測定成分		—	硬度	注1
濃度判定方法		—	比色式判定法	
測定濃度範囲	レンジ1	mg/L (as $CaCO_3$)	10～140	
	レンジ2		10～400	
濃度異常設定範囲	レンジ1	mg/L (as $CaCO_3$)	40～140	注2
	レンジ2		40～400	
測定インターバル時間設定範囲		—	0～24時間（3時間単位）	
測定インターバル時間設定推奨値		—	—	注3
リモート信号入力		—	無電圧a接点入力又はb接点入力	
外部警報出力		—	オープンコレクタ（最大定格 DC24V 70mA）	注4
濃度異常出力		—	オープンコレクタ（最大定格 DC24V 70mA）	注5
通水中出力		—	オープンコレクタ（最大定格 DC24V 70mA）	注6
試薬カートリッジ交換時期出力		—	オープンコレクタ（最大定格 DC24V 70mA）	注7
測定値電流出力		—	DC4-20mA	注8
給水圧力範囲		MPa	0.05～0.49	注9
通水温度範囲		℃	5～40	
動作周囲温度範囲		℃	5～50	
湿度範囲		%RH	20～90（結露・凍結不可）	
使用電源		—	AC100V 50/60Hz 単相	注10
設備電力		W	15	注11
試薬カートリッジ有効期限		—	約4ヶ月	注12
中空糸膜フィルタ交換サイクル		—	約1年	注13
給水接続口径（外径）		mm	φ6	注14
排水接続口径（外径）		mm	φ8	注15
排水量		L/測定	約1.0	注16
設置方法		—	屋内壁掛	注17
製品質量		kg	2	

要目		単位	カラーメトリ	備考
外形寸法 （W×D×H）	標準	mm	125×100×515	
	防水カバー装着		145×110×530	注18

注1. 本機は炭酸ガス、復水処理剤の影響を受けるため、ドレンが混入する配管からの採水や測定はできません。

注2. 40～200mg/L は20mg/L単位、240～400mg/Lは40mg/L単位で設定できます。また、濃度異常判定を行わない設定もできます。

注3. 試薬カートリッジを4ヶ月毎に交換する場合の目安です。
目安は原水の硬度によって変わります。10～80mg/L：6 時間毎、80～200mg/L：9 時間毎、200～320mg/L：12 時間毎、320～400mg/L：15 時間毎

注4. 濃度異常と装置異常を一括で出力します。警報出力時の出力論理（接点閉 (A接点)／接点開 (B接点)）を設定により選択できます。本機停電時は外部警報出力が接点開状態となります。

注5. 濃度異常のみを出力します。濃度異常出力時の出力論理（接点閉 (A接点)／接点開 (B接点)）を設定により選択できます。 本機停電時は濃度異常出力が接点開状態となります。

注6. ポンプユニット（別売品）用の補助ボックス（別売品）への出力端子です。

注7. 試薬カートリッジの交換時期を判定したときに接点閉状態となります。

注8. 許容負荷抵抗は、最大400Ωです。電流出力仕様　4mA出力時濃度：0mg/L固定、20mA出力時濃度：可変（100～400mg/L 10mg/L単位）
装置異常等で測定結果が無い場合2mA出力となります。

注9. 給水圧力が不足する場合は、ポンプユニット（別売品）を使用してください。ポンプユニット（別売品）を使用する場合は、補助ボックス（別売品）が必要です。また、ポンプユニット（別売品）以外のポンプは使用しないでください。

注10. 専用のACアダプタが付属しています。ACアダプタを経由して本体に接続してください。

注11. 測定中の値です。

注12. 試薬カートリッジの品質保証期間は、未開封で1年、開封後は4ヶ月です。 交換後約4ヶ月で試薬カートリッジ交換のお知らせ表示がありますので、残量に関わらず試薬カートリッジを交換してください。

注13. 中空糸膜フィルタは水道水基準の水質で1年を目安に交換してください。

注14. 給水チューブは付属しています。

注15. 排水チューブは付属しています。

注16. 定流量弁装着時の排水量です。

注17. 壁掛け用の金具は付属しています。

注18. 防水カバーは別売品です。また、本機を屋外で使用する場合は、カラーメトリ屋外ボックス（別売品）が必要です。

要目		単位	カラーメトリ	備考
機種		—	CMU-324D	
測定成分		—	溶存酸素	
濃度判定方法		—	比色式判定法	
測定濃度範囲		mgO_2/L	0.2～2.0	注1
濃度異常設定範囲	濃度異常	mgO_2/L	0.5～2.0（高濃度判定）	注2
	濃度低下		0.5～2.0（低濃度判定）	
測定インターバル時間設定範囲		—	0～240分 （30分単位）	
測定インターバル時間設定推奨値		—	150分	注3
リモート信号入力		—	無電圧a接点入力又はb接点入力	
外部警報出力		—	オープンコレクタ（最大定格 DC24V 70mA）	注4
濃度異常出力		—	オープンコレクタ（最大定格 DC24V 70mA）	注5
通水中出力		—	オープンコレクタ（最大定格 DC24V 70mA）	注6
試薬カートリッジ交換時期出力		—	オープンコレクタ（最大定格 DC24V 70mA）	注7
測定値電流出力		—	DC4-20mA	注8
給水圧力範囲		MPa	0.005～0.49	注9
通水温度範囲		℃	5～40	注10
動作周囲温度範囲		℃	5～50	
湿度範囲		%RH	20～90（結露・凍結不可）	
使用電源		—	AC100V 50/60Hz 単相	注11
設備電力		W	15	注12
試薬カートリッジ有効期限		—	約4ヶ月	注13
中空糸膜フィルタ交換サイクル		—	約1年	注14
給水接続口径（外径）		mm	φ6	注15
排水接続口径（外径）		mm	φ8	注16
排水量		L/測定	約1.0	
設置方法		—	屋内壁掛	注17
製品質量		kg	2	
外形寸法（W×D×H）	標準	mm	125×100×515	
	防水カバー装着		145×110×530	注18

注1. 溶存酸素濃度0.2mg/L未満の測定水を測定する場合は誤差が大きく、薬注不良となるおそれがあります。溶存酸素濃度が0.2mg/L未満の水質の監視には使用することはできません。飽和溶存酸素濃度を超えるような高濃度の水を測定する場合は、薬注不良が発生するおそれがあります。

注2. それぞれ下記のとおり設定できます。

濃度異常（高濃度異常） (0.5mg/L以上)、1.0mg/L 以上、1.5mg/L 以上、2.0mg/L 以上

濃度低下（低濃度異常）0.5mg/Lm未満、1.0mg/L 未満、1.5mg/L 未満、2.0mg/L 未満

一方の濃度異常設定範囲を設定し、もう一方は濃度異常判定を行わない設定としてください。

出荷時の初期設定は濃度異常(高濃度異常)に設定されています。

ボイラ用途の濃度異常(高濃度異常)設定値として「0.5mg/L以上」は使用しないでください。

注3. 試薬カートリッジを4ヶ月毎に交換する場合の目安です。

注4. 濃度異常と装置異常を一括で出力します。警報出力時の出力論理（接点閉 (A接点)／接点開 (B接点)）を設定により選択できます。本機停電時は外部警報出力が接点開状態となります。

注5. 濃度異常のみを出力します。濃度異常出力時の出力論理（接点閉 (A接点)／接点開 (B接点)）を設定により選択できます。 本機停電時は濃度異常出力が接点開状態となります。

注6. ポンプユニット（別売品）用の補助ボックス（別売品）への出力端子です。

注7. 試薬カートリッジの交換時期を判定したときに接点閉状態となります。

注8. 許容負荷抵抗は、最大400Ωです。電流出力仕様 0.5mg/L未満：6mA、0.5-1.0mg/L：8mA、1.0-1.5mg/L：10mA、1.5-2.0mg/L：12mA、2.0mg/L以上：14mA

装置異常等で測定結果が無い場合2mA出力となります。

注9. 給水圧力が不足する場合は、ポンプユニット（別売品）を使用してください。ポンプユニット（別売品）を使用する場合は、補助ボックス（別売品）が必要です。また、ポンプユニット（別売品）以外のポンプは使用しないでください。

注10. ドレン水等の高温水を測定する場合は、熱交換器ユニット（別売品）が必要です。熱交換器ユニット（別売品）にはポンプユニット（別売品）が含まれます。

注11. 専用のACアダプタが付属しています。ACアダプタを経由して本体に接続してください。

注12. 測定中の値です。

注13. 試薬カートリッジの品質保証期間は、未開封で1年、開封後は4ヶ月です。 交換後約4ヶ月で試薬カートリッジ交換のお知らせ表示がありますので、残量に関わらず試薬カートリッジを交換してください。

注14. 中空糸膜フィルタは水道水基準の水質で1年を目安に交換してください。

注15. 給水チューブは付属しています。

注16. 排水チューブは付属しています。

注17. 壁掛け用の金具は付属しています。

注18. 防水カバーは別売品です。また、本機を屋外で使用する場合は、カラーメトリ屋外ボックス（別売品）が必要です。

要目		単位	カラーメトリ	備考
機種		—	CMU-324CL	
測定成分		—	遊離残留塩素	
濃度判定方法		—	比色式判定法	
測定濃度範囲		$mgCl_2$/L	0.0～5.0	
濃度異常設定範囲	濃度異常	$mgCl_2$/L	0.05～5.0（高濃度判定）	注1
	濃度低下		0.05～4.5（低濃度判定）	
測定インターバル時間設定範囲		—	0～240分（30分単位）	
測定インターバル時間設定推奨値		—	180分	注2
リモート信号入力		—	無電圧a接点入力又はb接点入力	
外部警報出力		—	オープンコレクタ（最大定格 DC24V 70mA）	注3
濃度異常出力		—	オープンコレクタ（最大定格 DC24V 70mA）	注4
通水中出力		—	オープンコレクタ（最大定格 DC24V 70mA）	注5
試薬カートリッジ交換時期出力		—	オープンコレクタ（最大定格 DC24V 70mA）	注6
測定値電流出力		—	DC4-20mA	注7
給水圧力範囲		MPa	0.05～0.49	注8
通水温度範囲		℃	5～40	注9
動作周囲温度範囲		℃	5～50	
湿度範囲		%RH	20～90（結露・凍結不可）	
使用電源		—	AC100V 50/60Hz 単相	注10
設備電力		W	15	注11
試薬カートリッジ有効期限		—	約4ヶ月	注12
中空糸膜フィルタ交換サイクル		—	約4ヶ月	注13
給水接続口径（外径）		mm	φ6	注14
排水接続口径（外径）		mm	φ8	注15
排水量		L/測定	約1.0	注16
設置方法		—	屋内壁掛	注17
製品質量		kg	2	
外形寸法（W×D×H）	標準	mm	125×100×515	
	防水カバー装着		145×110×530	注18

注1. 測定結果の表示と同じ値に濃度異常（高濃度異常）、濃度低下（低濃度異常）を設定できます。また、濃度異常判定を行わない設定もできます。

注2. 試薬カートリッジを4ヶ月毎に交換する場合の目安です。

注3. 濃度異常と装置異常を一括で出力します。警報出力時の出力論理（接点閉 (A接点)／接点開 (B接点)）を設定により選択できます。本機停電時は外部警報出力が接点開状態となります。

注4. 濃度異常のみを出力します。濃度異常出力時の出力論理（接点閉 (A接点)／接点開 (B接点)）を設定により選択できます。 本機停電時は濃度異常出力が接点開状態となります。

注5. ポンプユニット（別売品）用の補助ボックス（別売品）への出力端子です。

注6. 試薬カートリッジの交換時期を判定したときに接点閉状態となります。

注7. 許容負荷抵抗は、最大400Ωです。電流出力仕様　4mA出力時濃度：0mg/L固定、20mA出力時濃度：可変（0.5～5mg/L 0.1mg/L単位）
装置異常等で測定結果が無い場合2mA出力となります。

注8. 給水圧力が不足する場合は、ポンプユニット（別売品）を使用してください。ポンプユニット（別売品）を使用する場合は、補助ボックス（別売品）が必要です。また、ポンプユニット（別売品）以外のポンプは使用しないでください。

注9. 水温補正を行うため、温度検知用サーミスタを付属しています。

注10. 専用のACアダプタが付属しています。ACアダプタを経由して本体に接続してください。

注11. 測定中の値です。

注12. 試薬カートリッジの品質保証期間は、未開封で1年、開封後は4ヶ月です。 交換後約4ヶ月で試薬カートリッジ交換のお知らせ表示がありますので、残量に関わらず試薬カートリッジを交換してください。

注13. 中空糸膜フィルタに鉄が多く付着すると、鉄の酸化に塩素が消費され測定値が低下するおそれがあります。中空糸膜フィルタは4ヶ月を目安に交換してください。

注14. 給水チューブは付属しています。

注15. 排水チューブは付属しています。

注16. 定流量弁装着時の排水量です。

注17. 壁掛け用の金具は付属しています。

注18. 防水カバーは別売品です。また、本機を屋外で使用する場合は、カラーメトリ屋外ボックス（別売品）が必要です。

要目		単位	カラーメトリ	備考
機種		—	CMU-324S	
測定成分		—	イオン状シリカ	
濃度判定方法		—	比色式判定法	
測定濃度範囲	低濃度レンジ	$mgSiO_2$ / L	0.5～10	
	高濃度レンジ		5～80	
濃度異常設定範囲	濃度異常	$mgSiO_2$ / L	0.5～80（高濃度異常）	注1
	濃度低下		0.5～80（低濃度異常）	
測定インターバル時間設定範囲		—	60～1440分 （60分単位）	
測定インターバル時間設定推奨値	低濃度レンジ	—	120分	注2
	高濃度レンジ		540分	
リモート信号入力		—	無電圧a接点入力又はb接点入力	
外部警報出力		—	オープンコレクタ（最大定格 DC24V 70mA）	注3
濃度異常出力		—	オープンコレクタ（最大定格 DC24V 70mA）	注4
通水中出力		—	オープンコレクタ（最大定格 DC24V 70mA）	注5
試薬カートリッジ交換時期出力		—	オープンコレクタ（最大定格 DC24V 70mA）	注6
測定値電流出力		—	DC4-20mA	注7
給水圧力範囲		MPa	0.05～0.49	
通水温度範囲		℃	5～40	
動作周囲温度範囲		℃	5～50	
湿度範囲		%RH	20～90（結露・凍結不可）	
使用電源		—	AC100V 50/60Hz 単相	注8
設備電力		W	15	注9
試薬カートリッジ有効期限		—	約4ヶ月	注10
中空糸膜フィルタ交換サイクル		—	約1年	注11
給水接続口径（外径）		mm	φ6	注12
排水接続口径（外径）		mm	φ8	注13
排水量		L/測定	約1.0	注14
設置方法		—	屋内壁掛	注15
製品質量		kg	2.0	
外形寸法（W×D×H）	標準	mm	125×100×515	
	防水カバー装着		145×110×530	注16

注1. 測定結果の表示と同じ値に濃度異常（高濃度異常）、濃度低下（低濃度異常）を設定できます。また、濃度異常判定を行わない設定もできます。

注2. 試薬カートリッジを4ヶ月毎に交換する場合の目安です。

注3. 濃度異常と装置異常を一括で出力します。警報出力時の出力論理（接点閉 (A接点)／接点開 (B接点)）を設定により選択できます。本機停電時は外部警報出力が接点開状態となります。

注4. 濃度異常のみを出力します。濃度異常出力時の出力論理（接点閉 (A接点)／接点開 (B接点)）を設定により選択できます。 本機停電時は濃度異常出力が接点開状態となります。

注5. ポンプユニット（別売品）用の補助ボックス（別売品）への出力端子です。

注6. 試薬カートリッジの交換時期を判定したときに接点閉状態となります。

注7. 許容負荷抵抗は、最大400Ωです。電流出力仕様　4mA出力時濃度：0mg/L固定、20mA出力時濃度：可変（1～80mg/L 1mg/L単位）
装置異常等で測定結果が無い場合2mA出力となります。

注8. 専用のACアダプタが付属しています。ACアダプタを経由して本体に接続してください。

注9. 測定中の値です。

注10. 試薬カートリッジの品質保証期間は、未開封で1年、開封後は4ヶ月です。 交換後約4ヶ月で試薬カートリッジ交換のお知らせ表示がありますので、残量に関わらず試薬カートリッジを交換してください。

注11. 中空糸膜フィルタは水道水基準の水質で1年を目安に交換してください。

注12. 給水チューブは付属しています。

注13. 排水チューブは付属しています。

注14. 定流量弁装着時の排水量です。

注15. 壁掛け用の金具は付属しています。

注16. 防水カバーは別売品です。また、本機を屋外で使用する場合は、カラーメトリ屋外ボックス（別売品）が必要です。

要目		単位	カラーメトリ	備考
機種		—	CMU-324PH	
測定成分		—	pH	
濃度判定方法		—	比色式判定法	
測定濃度範囲		—	3.0～9.0	
濃度異常設定範囲	濃度異常	—	3.5～9.0（高pH判定）	注1
	濃度低下		3.0～8.9（低pH判定）	
測定インターバル時間設定範囲		—	0～240分 （30分単位）	
測定インターバル時間設定推奨値		—	90分	注2
リモート信号入力		—	無電圧a接点入力又はb接点入力	
外部警報出力		—	オープンコレクタ（最大定格 DC24V 70mA）	注3
濃度異常出力		—	オープンコレクタ（最大定格 DC24V 70mA）	注4
通水中出力		—	オープンコレクタ（最大定格 DC24V 70mA）	注5
試薬カートリッジ交換時期出力		—	オープンコレクタ（最大定格 DC24V 70mA）	注6
測定値電流出力		—	DC4-20mA	注7
給水圧力範囲		MPa	0.05～0.49	注8
通水温度範囲		℃	5～40	注9
動作周囲温度範囲		℃	5～50	
湿度範囲		%RH	20～90（結露・凍結不可）	
使用電源		—	AC100V 50/60Hz 単相	注10
設備電力		W	15	注11
試薬カートリッジ有効期限		—	約4ヶ月	注12
中空糸膜フィルタ交換サイクル		—	約1年	注13
給水接続口径（外径）		mm	φ6	注14
排水接続口径（外径）		mm	φ8	注15
排水量		L/測定	約1.0	注16
設置方法		—	屋内壁掛	注17
製品質量		kg	2.0	
外形寸法（W×D×H）	標準	mm	125×100×515	
	防水カバー装着		145×110×530	注18

注1. 測定結果の表示と同じ値に濃度異常（高濃度異常）、濃度低下（低濃度異常）を設定できます。また、濃度異常判定を行わない設定もできます。

注2. 試薬カートリッジを4ヶ月毎に交換する場合の目安です。

注3. 濃度異常と装置異常を一括で出力します。警報出力時の出力論理（接点閉 (A接点)／接点開 (B接点)）を設定により選択できます。本機停電時は外部警報出力が接点開状態となります。

注4. 濃度異常のみを出力します。濃度異常出力時の出力論理（接点閉 (A接点)／接点開 (B接点)）を設定により選択できます。 本機停電時は濃度異常出力が接点開状態となります。

注5. ポンプユニット（別売品）用の補助ボックス（別売品）への出力端子です。

注6. 試薬カートリッジの交換時期を判定したときに接点閉状態となります。

注7. 許容負荷抵抗は、最大400Ωです。電流出力仕様　4mA出力時濃度：可変（pH0～14　0.1単位）、20mA出力時濃度：可変（pH0～14 0.1単位）
装置異常等で測定結果が無い場合2mA出力となります。
測定レンジ外で2mA出力とする設定が可能です。

注8. 給水圧力が不足する場合は、ポンプユニット（別売品）を使用してください。ポンプユニット（別売品）を使用する場合は、補助ボックス（別売品）が必要です。また、ポンプユニット（別売品）以外のポンプは使用しないでください。

注9. ドレン水等の高温水を測定する場合は、熱交換器ユニット（別売品）が必要です。熱交換器ユニット（別売品）にはポンプユニット（別売品）が含まれます。

注10. 専用のACアダプタが付属しています。ACアダプタを経由して本体に接続してください。

注11. 測定中の値です。

注12. 試薬カートリッジの品質保証期間は、未開封で1年、開封後は4ヶ月です。 交換後約4ヶ月で試薬カートリッジ交換のお知らせ表示がありますので、残量に関わらず試薬カートリッジを交換してください。

注13. 中空糸膜フィルタは水道水基準の水質で1年を目安に交換してください。

注14. 給水チューブは付属しています。

注15. 排水チューブは付属しています。

注16. 定流量弁装着時の排水量です。

注17. 壁掛け用の金具は付属しています。

注18. 防水カバーは別売品です。また、本機を屋外で使用する場合は、カラーメトリ屋外ボックス（別売品）が必要です。

2.1.4.2　水質基準

CMU-324H

試薬は測定成分以外の水質に影響を受ける場合があります。

下記水質項目において、基準値を満たしていることを確認してください。

基準値を満たしていないと、正常な測定ができない場合があります。

項目	単位	基準値	備考
pH	—	5.0～8.6	
亜鉛	mg/L	—	注1
酸消費量（pH4.8）、シリカ、溶存炭酸ガス	mg/L	500以下	注2
鉄	mg/L	1.0以下	注3
銅	mg/L	—	注1
遊離残留塩素	mg/L	2.0以下	

注1. 金属イオンは硬度として測定され、硬度換算すると1.5倍の硬度として測定されます。そのため、測定水に含まれていると硬度が高めに判定されます。通常の水道水であれば影響がある量の亜鉛や銅は含まれませんが、配管に白ガス管（亜鉛メッキ配管）や銅パイプを使用している場合はご注意ください。

例）硬度が0.1mg/L、亜鉛が1.0mg/L含まれている場合の判定値

0.1＋1.0×1.5＝1.6mg/L

注2. 酸消費量（pH4.8）、シリカ、溶存炭酸ガスにより、硬度が低めに判定される場合があります。そのため、下記計算式の計算結果が基準値を満たしていることを確認してください。

シリカ＋酸消費量（pH4.8）＋酸消費量（pH4.8）×11,700,000/10^{pH}

※10^{pH}とは10のpH乗のことです。pHは現地でpH計を用いて測定した値を使用してください。

例）pHが6の場合　$10^{pH}=10^{6}=1,000,000$

注3. 塩酸入りで測定した値です。

CMU-324G

試薬は測定成分以外の水質に影響を受ける場合があります。

下記水質項目において、基準値を満たしていることを確認してください。

基準値を満たしていないと、正常な測定ができない場合があります。

項目		単位	基準値	備考
pH		—	5.0～8.6	
硬度		mg/L	10以上	
酸消費量（pH4.8）		mg/L	150以下	
酸消費量（pH4.8）、シリカ		mg/L	230以下	注1
鉄		mg/L	1.0以下	注2
遊離残留塩素		mg/L	2.0以下	
溶存炭酸ガス	レンジ1	mg/L	14以下	注3
	レンジ2		30以下	

注1. 酸消費量（pH4.8）、シリカにより、濃度が高めに判定される場合があります。そのため、下記計算式の計算結果が基準値を満たしていることを確認してください。

酸消費量（pH4.8）＋シリカ×3

注2. 塩酸入りで測定した値です。

注3. 溶存炭酸ガスにより、硬度が低めに判定される場合があります。下記計算式より換算炭酸ガス濃度を算出し、基準値を満たしていることを確認してください。

換算炭酸ガス濃度（mg/L）＝酸消費量×2,000,000（係数）/10^{pH}

※10^{pH}とは10のpH乗のことです。pHは現地でpH計を用いて測定した値を使用してください。

例）pHが6の場合　$10^{pH}=10^{6}=1,000,000$

CMU-324D

試薬は測定成分以外の水質に影響を受ける場合があります。
下記水質項目において、基準値を満たしていることを確認してください。
基準値を満たしていないと、正常な測定ができない場合があります。

項目	単位	基準値	備考
pH	—	6.0～10	
鉄	mg/L	1.0以下	注1
銅	mg/L	1.0以下	注1
遊離残留塩素	mg/L	2.0以下	

注1. 塩酸入りで測定した値です。
注2. 皮膜型の復水処理剤を使用している場合、中空糸膜フィルタが早期に詰まります。皮膜型の復水処理剤を使用している場合は、お買上げ販売店又は弊社営業所までご連絡ください。
注3. 他社の薬品を使用しており、ドレン回収タンク出口側で測定をする場合は、正常に測定できない場合があります。

CMU-324CL

試薬は測定成分以外の水質に影響を受ける場合があります。
下記水質項目において、基準値を満たしていることを確認してください。
基準値を満たしていないと、正常な測定ができない場合があります。

項目	単位	基準値	備考
pH	—	5.0～8.6	
結合塩素（クロラミン）	mg/L	2.0以下	注1
酸化性物質	mg/L	—	注2
酸消費量（pH4.8）	mg/L	500以下	
鉄	mg/L	1.0以下	注3

注1. アンモニア性窒素や有機窒素化合物が存在する場合に、次亜塩素酸塩等を薬注すると結合塩素ができます。結合塩素濃度が高いと、濃度が高めに判定される場合があります。
注2. 酸化性物質の影響により、濃度が高めに判定される場合があります。臭素、ヨウ素、二酸化塩素、オゾン、マンガン（Mn^{4+}）、クロム（Cr^{6+}）等の酸化性の物質は遊離塩素として測定されます。
注3. 塩酸入りで測定した値です。

CMU-324S

試薬は測定成分以外の水質に影響を受ける場合があります。

本機はRO装置原水相当の水質（イオン状シリカ濃度5～80mg/L）を測定する「高濃度レンジ」と、RO装置処理水相当の水質（イオン状シリカ濃度0.5～10mg/L）を測定する「低濃度レンジ」を持っています。試薬はイオン状シリカ以外の水質に影響を受ける場合がありますが、その影響度合いは「低濃度レンジ」と「高濃度レンジ」で異なります。

下記水質項目において、基準値を満たしていることを確認してください。

基準値を満たしていないと、正常な測定ができない場合があります。

項目		単位	基準値	備考
pH		—	5.0～8.6	
イオン状シリカ	高濃度レンジ	mg/L	5～80	
	低濃度レンジ		0～10	
酸消費量（pH4.8）	高濃度レンジ	mg/L	160以下	注1
	低濃度レンジ		10以下	
残留塩素		mg/L	0.0	
リン酸		mg/L	0.0	注2

注1. 基準値は高濃度レンジと低濃度レンジで異なります。低濃度レンジは酸消費量（pH4.8）の基準範囲が狭いため、シリカ濃度が低い場合でもRO装置原水相当の水質を測定する場合は高濃度レンジを使用してください。

注2. リン酸はイオン状シリカ濃度として測定され、イオン状シリカ濃度換算すると0.5倍の濃度として測定されます。測定水に含まれていると測定値に加算された測定結果となります。

例）イオン状シリカ濃度が2mg/L、リン酸が1㎎/L含まれている場合の判定値

2＋1×0.5＝2.5mg/L

CMU-324PH

試薬は測定成分以外の水質に影響を受ける場合があります。

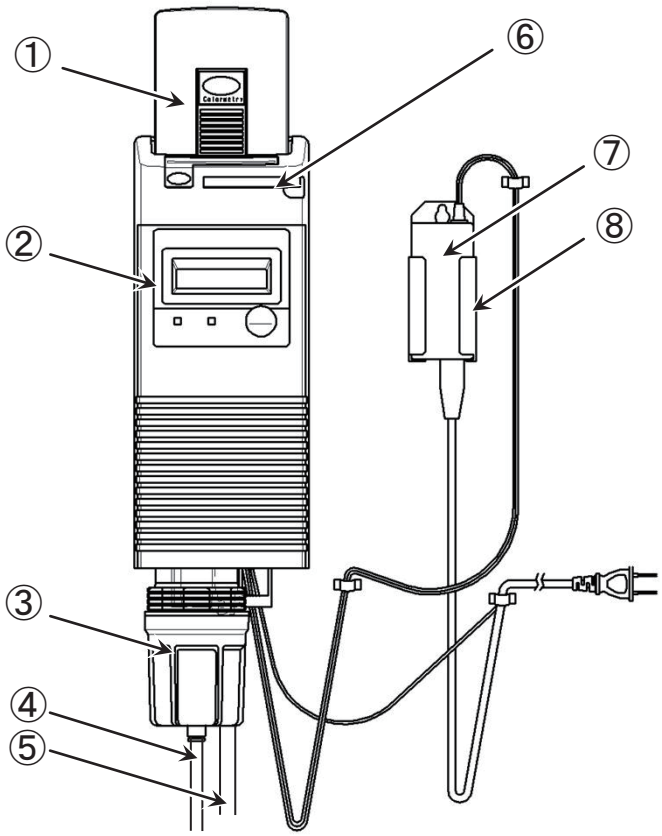
下記水質項目において、基準値を満たしていることを確認してください。

基準値を満たしていないと、正常な測定ができない場合があります。

項目	単位	基準値	備考
pH	—	2～10	
酸消費量（pH4.8）	mg/L	15以上	注1
銅	mg/L	5.0以下	
遊離残留塩素	mg/L	2.0以下	

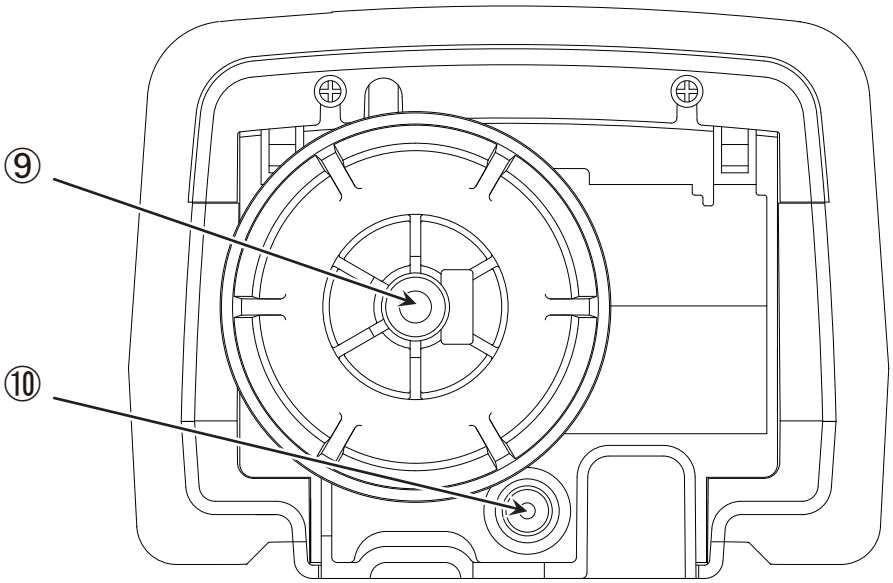
注1. 本機は、純水の測定はできません。

2.2　各部の名称と機能



正面

番号	名称	説明
①	試薬カートリッジ	測定時に必要な試薬が入っているパック。
②	コントロールパネル	本機を操作するためのスイッチ、表示類。 『3.1　コントロールパネルの操作方法』
③	フィルタケース	中空糸膜フィルタを収納する容器。
④	給水チューブ	—
⑤	排水チューブ	—
⑥	カートリッジレバー	試薬カートリッジを固定するためのレバー。
⑦	ACアダプタ	—
⑧	ACアダプタホルダ	—



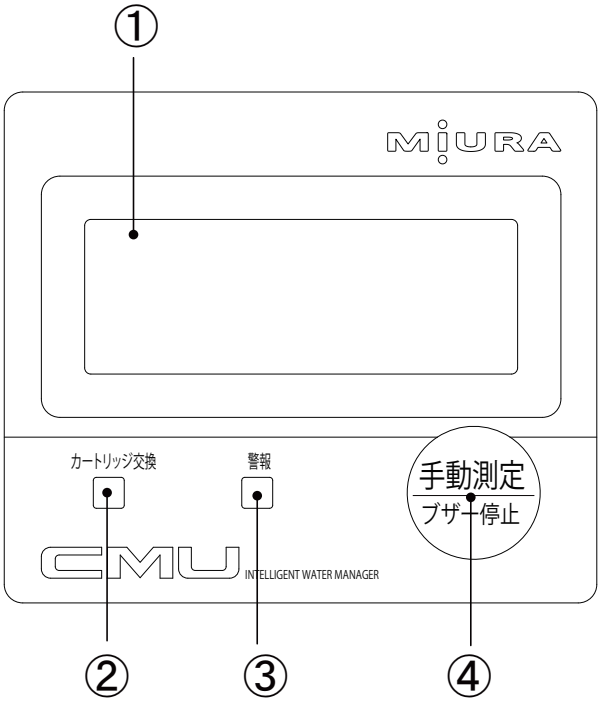
下面図

番号	名称	説明
⑨	給水入口	本機に供給される水の入口。
⑩	排水口	測定済みの測定水や、測定セル洗浄水の出口。

第３章　基本操作

3.1　コントロールパネルの操作方法

3.1.1　コントロールパネルの各部の名称と機能



番号	名称	説明
①	ディスプレイ	運転情報、設定情報、アラーム内容等を表示します。 『3.1.2　ディスプレイ表示の内容』
②	カートリッジ交換ランプ（橙）	試薬カートリッジ交換時期に点灯します。
③	警報ランプ（赤）	異常発生時に点灯します。 『6.1.2　アラーム一覧と対処方法』
④	手動測定／ブザー停止スイッチ	手動測定時に使用します。 『4.2.3　手動測定』 点検モードで使用します。 『3.1.4　点検モードの内容（CMU-324CL,PH）』 異常発生時のブザー停止に使用します。 『6.1.1　操作方法』

3.1.2　ディスプレイ表示の内容

モード	説明
モニタモード	運転状態、アラーム内容を見るモードです。 『3.1.3　モニタモードの内容』
点検モード	CMU-324CL,PHのみのモードです。濃度判定用の係数（補正係数）を変更することができます。 『3.1.4　点検モードの内容（CMU-324CL,PH）』

3.1.3　モニタモードの内容

3.1.3.1　動作確認表示の内容

動作確認は、本機が正常に測定できることを確認するために行われます。

表示項目	表示例	説明	備考
電源投入	CMU Ver.＊＊＊＊＊＊＊＊	元電源の遮断器をONにした際に表示します。	注1
試薬カートリッジ装着確認	CMU<＿＿＿＿＿＿>	試薬カートリッジの装着を確認している状態です。	注2
試運転 薬液排出	シウンテン ＊＊/＊＊カイ ヤクエキ リフレッシュ	試薬の排出と本機内のエア抜きのために通水している状態です。	注3
動作確認開始	ドウサカクニンカイシ	動作確認を開始します。	
薬注ポンプ原点確認	ポンプゲンテンカクニン	薬注ポンプが原点位置を確認している状態です。	
洗浄（測定水導入）	センジョウチュウ	測定セルの洗浄を行い、給水している状態です。	注4
洗浄確認	センジョウカクニン	測定セルの洗浄が正常に行われたことを確認している状態です。	注4
試薬注入	ヤクエキチュウニュウ	試薬カートリッジから測定水へ試薬の注入をしている状態です。	注4
薬液攪拌	ヤクエキカクハン	試薬と測定水を攪拌している状態です。	注4,5
試薬注入確認	ヤクチュウカクニン	試薬が正常に注入されていることを確認している状態です。	注4

表示項目	表示例	説明	備考
動作確認修了	ドウサカクニンシュウリョウ	本機が正常に動作することを確認できた状態です。	
結果表示	ソクテイチ＊＊＊＊＊mg/L	測定結果を表示し、次回測定を待機している状態です。	注6

注1.「＊＊＊＊＊＊＊＊」にはバージョンが表示されます。

注2. ＜　＞の表示は機種によって異なります。

CMU-324H：コウドケイ

CMU-324G：ゲンスイコウドケイ

CMU-324D：ヨウゾンサンソケイ

CMU-324CL：ザンリュウエンソケイ

CMU-324S：シリカケイ

CMU-324PH：pHヨウ

注3. CMU-324Dのみで行われる工程です。初回電源ON時に所定回数の薬液排出と本機内のエア抜きのため通水を行います。また、その後の使用で170分間薬液未排出の場合や試薬カートリッジ交換後初回の運転時には薬液排出が行われます。

注4. 動作確認が再度行われた場合に「リトライ」の文字が追加されます。

注5. CMU-324CLでは行われません。

注6. 「＊＊＊＊＊＊＊＊」には測定結果が表示されます。

3.1.3.2　測定動作表示の内容

測定動作表示では、運転状態を表示します。

表示項目	表示例	説明	備考
洗浄（測定水導入）	センジョウチュウ	測定セルの洗浄を行い、給水している状態です。	注1
温度安定待ち	オンドアンテイ＊＊＊s	測定セルの温度安定まで待機している状態です。	注1,2
洗浄確認	センジョウカクニン	測定セルの洗浄が正常に行われたことを確認している状態です。	注1
試薬注入	ヤクエキチュウニュウ	試薬カートリッジから測定水へ試薬の注入をしている状態です。	注1,3
薬液攪拌	ヤクエキカクハン	試薬と測定水を攪拌している状態です。	注1,4
濃度判定	ソクテイチュウ	測定水に光を透過し、濃度を測定している状態です。	注1
結果表示	ソクテイチ＊＊＊＊＊mg/L	測定結果を表示し、次回測定を待機している状態です。	注5

注1.　動作確認が再度行われた場合に「リトライ」の文字が追加されます。

注2.　CMU-324Sのみで行われる工程です。工程の所要時間は720秒です。「＊＊＊」に残り時間が表示されます。

注3.　試薬の注入回数は、機種や設定により異なります。

CMU-324H：1回

CMU-324G：最大20回

CMU-324D：最大5回

CMU-324CL：2回

CMU-324S：3回（低濃度レンジ）、14回（高濃度レンジ）

CMU-324PH：2回

注4.　CMU-324CLでは行われません。

注5.　「＊＊＊＊＊＊＊＊」には測定結果が表示されます。測定結果は次のように表示されます。

CMU-324H

測定結果は下記のように表示されます。

濃度計算結果[mg/L]	測定結果表示
0以上1.0未満	ソクテイチ 0.0-1.0mg/L
1.0以上2.0未満	ソクテイチ 1.0-2.0mg/L
2.0以上	ソクテイチ2.0ヨリウエmg/L

CMU-324G

測定濃度範囲はレンジ1／レンジ2の切替式です。

測定結果は下記のように表示されます。

20mg/L以上～200mg/L未満：20mg/L毎

200mg/L～400mg/L：40mg/L毎

濃度計算結果[mg/L]	測定結果表示	
	レンジ1	レンジ2
20未満	ソクテイチ0-20mg/L	
20以上40未満	ソクテイチ20-40mg/L	
40以上60未満	ソクテイチ 40-60mg/L	
（中略）		
120以上140未満	ソクテイチ120-140mg/L	
140以上160未満	ソクテイチ 140 ヨリウエmg/L	ソクテイチ 140-160mg/L
160以上180未満	ソクテイチ 140 ヨリウエmg/L	ソクテイチ 160-180mg/L
180以上200未満	ソクテイチ 140 ヨリウエmg/L	ソクテイチ 180-200mg/L
200以上240未満	ソクテイチ 140 ヨリウエmg/L	ソクテイチ 200-240mg/L
240以上280未満	ソクテイチ 140 ヨリウエmg/L	ソクテイチ 240-280mg/L
（中略）		
360以上400未満	ソクテイチ 140 ヨリウエmg/L	ソクテイチ 360-400mg/L
400以上	ソクテイチ 140 ヨリウエmg/L	ソクテイチ 400 ヨリウエmg/L

CMU-324D

測定結果は0.5mg/L毎に表示します。

濃度計算結果[mg/L]	測定結果表示
0.0以上0.5未満	ソクテイチ 0.0-0.5mg/L
0.5以上1.0未満	ソクテイチ 0.5-1.0mg/L
1.0以上1.5未満	ソクテイチ 1.0-1.5mg/L
1.5以上2.0未満	ソクテイチ 1.5-2.0mg/L
2.0以上	ソクテイチ 2.0 ヨリウエmg/L

CMU-324CL

測定結果は下記のように表示されます。

0.0mg/L以上～0.1mg/L未満：0.05mg/L毎

0.1mg/L以上～1.2mg/L未満：0.1mg/L毎

1.2mg/L以上～3.5mg/L未満：0.2mg/L毎

3.5mg/L以上～5.0mg/L未満：0.5mg/L毎

濃度計算結果[mg/L]	測定結果表示
0.0以上0.05未満	ソクテイチ 0.0mg/L
0.05以上0.1未満	ソクテイチ 0.05mg/L
0.1以上0.2未満	ソクテイチ 0.1mg/L
0.2以上0.3未満	ソクテイチ 0.2mg/L
0.3以上0.4未満	ソクテイチ 0.3mg/L
（中略）	
1.0以上1.2未満	ソクテイチ 1.0mg/L
1.2以上1.4未満	ソクテイチ 1.2mg/L
1.4以上1.6未満	ソクテイチ 1.4mg/L
（中略）	
3.0以上3.5未満	ソクテイチ 3.0mg/L
3.5以上4.0未満	ソクテイチ 3.5mg/L
4.0以上4.5未満	ソクテイチ 4.0mg/L
4.5以上5.0未満	ソクテイチ 4.5mg/L
5.0以上	ソクテイチ5mg/L イジョウ

CMU-324S

測定結果は下記のように表示されます。

0.5mg/L未満～1.0mg/L未満：0.5mg/L毎

1.0mg/L以上～22.0mg/L未満：1mg/L毎

22.0mg/L以上～44.0mg/L未満：2mg/L毎

44mg/L以上～80mg/L未満：4mg/L毎

濃度計算結果[mg/L]	測定結果表示	
	レンジ1	レンジ2
0.5未満	ソクテイチ <0.5mg/L	
0.5以上1.0未満	ソクテイチ 0.5mg/L	ソクテイチ <5mg/L
1.0以上2.0未満	ソクテイチ 1mg/L	ソクテイチ <5mg/L
2.0以上3.0未満	ソクテイチ 2mg/L	ソクテイチ <5mg/L
3.0以上4.0未満	ソクテイチ 3mg/L	ソクテイチ <5mg/L
4.0以上5.0未満	ソクテイチ 4mg/L	ソクテイチ <5mg/L
5.0以上6.0未満	ソクテイチ 5mg/L	
6.0以上7.0未満	ソクテイチ 6mg/L	
（中略）		
9.0以上10.0未満	ソクテイチ 9mg/L	
10.0以上11.0未満	ソクテイチ >10mg/L	ソクテイチ 10mg/L
11.0以上12.0未満	ソクテイチ >10mg/L	ソクテイチ 11mg/L
（中略）		
20.0以上22.0未満	ソクテイチ >10mg/L	ソクテイチ 20mg/L
22.0以上24.0未満	ソクテイチ >10mg/L	ソクテイチ 22mg/L
24.0以上26.0未満	ソクテイチ >10mg/L	ソクテイチ 24mg/L
（中略）		
40.0以上44.0未満	ソクテイチ >10mg/L	ソクテイチ 40mg/L
44.0以上48.0未満	ソクテイチ >10mg/L	ソクテイチ 44mg/L
48.0以上52.0未満	ソクテイチ >10mg/L	ソクテイチ 48mg/L
（中略）		
76.0以上80.0未満	ソクテイチ >10mg/L	ソクテイチ 76mg/L
80以上	ソクテイチ >10mg/L	ソクテイチ >80mg/L

CMU-324PH

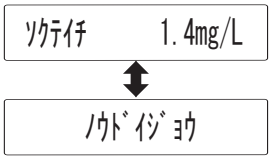
測定結果は下記のように表示されます。

3.0mg/L以上～5.5mg/L未満：0.5mg/L毎

5.5mg/L以上～9.0mg/L未満：0.1mg/L毎

濃度計算結果[mg/L]	測定結果表示
3.0未満	ソクテイチ <3.0
3.0以上3.5未満	ソクテイチ 3.0- 3.5
3.5以上4.0未満	ソクテイチ 3.5- 4.0
（中略）	
5.0以上5.5未満	ソクテイチ 5.0- 5.5
5.5以上5.6未満	ソクテイチ 5.5
5.6以上5.7未満	ソクテイチ 5.6
（中略）	
8.9以上9.0未満	ソクテイチ 8.9
9.0以上	ソクテイチ >9.0

注6. 測定結果が濃度異常となった場合、測定結果と「ノウドイジョウ」のお知らせを交互に表示します。
また、濃度異常（低濃度異常）の場合（CMU-324CL, S, PH）は、測定結果と「ノウドテイカ」のお知らせを交互に表示します。



3.1.3.3　アラーム表示の内容

アラーム表示では、発生中の異常の内容を確認することができます。

『6.1.2　アラーム一覧と対処方法』

3.1.4　点検モードの内容（CMU-324CL,PH）

濃度異常や薬注不良が発生した場合や、定期点検を行う際に濃度判定用の係数（補正係数）を変更することができます。

『5.4.2　計測器と測定結果の比較（CMU-324CL,PH）』

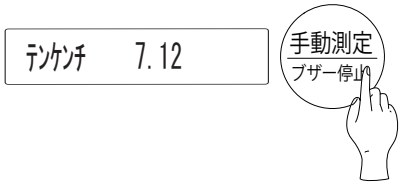
1. 測定結果表示中に「手動測定／ブザー停止」スイッチを3秒以上長押しして、点検モードに切り替えます。

注記

・測定終了後5分以上経過すると、点検モードに移行できません。
・本機の測定結果が測定濃度範囲外の場合は、点検モードに移行できません。
・点検モードは1分間操作がなければ自動的にモニタモードへ移行します。

2. 「手動測定／ブザー停止」スイッチを押して、計測器の測定値まで数値を合わせます。
   ・「手動測定／ブザー停止」スイッチを押す毎に、0.01単位で数字が進みます。

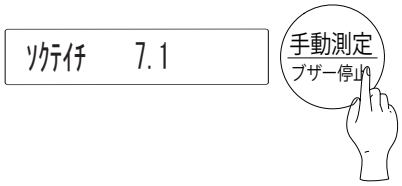
『5.4.2　計測器と測定結果の比較（CMU-324CL,PH）』



注記

・CMU-324CLでは、「点検モードに入る前の測定値×2」まで補正値をすすめると、0.01に戻ります。
　例）「0.57」→「0.58」→「0.59」→・・・→「1.14」→「0.01」→「0.02」→・・・
・CMU-324PHでは、「点検モードに入る前の測定値＋0.99」まで補正値をすすめると、「点検モードに入る前の測定値－0.99」になります。
　例）「7.04」→「7.05」→「7.06」→・・・→「8.03」→「6.05」→「6.06」→・・・

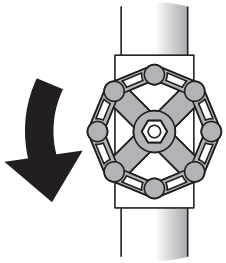
3. 「手動測定／ブザー停止」スイッチを3秒以上長押しして、点検モードを解除します。
   ・点検モードを解除することで設定が変更されます。本操作を行わないと、設定は変更されません。



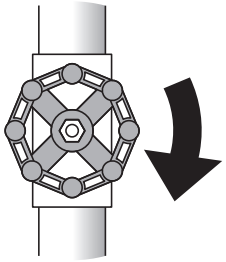
3.2　バルブの開閉方法

3.2.1　玉形弁又は仕切弁の開閉方法

バルブを反時計回りに回すと開きます。

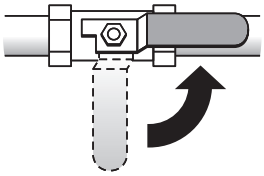


バルブを時計回りに回すと閉じます。

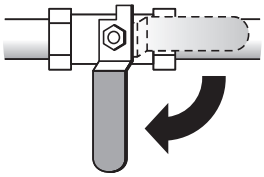


3.2.2　ボールバルブの開閉方法

バルブを配管と平行にすると開きます。



バルブを配管と垂直にすると閉じます。



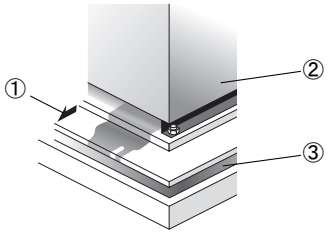
第４章　運 転

4.1　運転前の点検と準備

4.1.1　本機周辺と周辺設備の点検と準備

本機周辺と周辺設備について、運転前に、下記の安全確認及び準備を行ってください。

警告	
指示	本機及び周辺設備に水漏れが発生していないことを確認してください。 水漏れしたまま元電源の遮断器及びスイッチ類をON／OFFすると、感電や漏電火災に繋がるおそれがあります。

注意	
注意	本機及び周辺設備には、必要に応じて保温施工等の結露対策を行ってください。給水温度、設置場所の環境により結露水が生じるおそれがあります。 また、室外や階下に水が流出しないように、本機外周を排水溝で囲む、床面を防水処理して排水溝まで勾配をつける等の施工を行ってください。接合部の緩み、配管材料の経年劣化等により、漏水のおそれがあります。  ①勾配　②本機　③排水溝

1. 水漏れが発生していないことを確認します。
   ・水漏れが発生している場合は運転は行わず、元電源の遮断器をOFFにして、お買上げ販売店又は弊社営業所までご連絡ください。
2. 本機の元電源の遮断器をONにします。
3. 本機の入口側のバルブを開けます。

4.2　運転方法

本機は元電源の遮断器ON時に動作確認を行い、測定動作に移行します。

元電源の遮断器ON
↓
動作確認
↓
自動測定

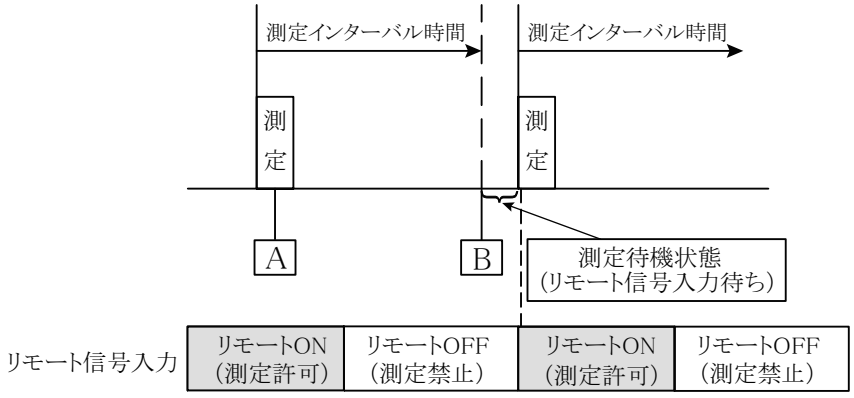
4.2.1　動作確認

元電源の遮断器をONにすると、正常に動作することを確認するために自動的に動作確認を行います。

- 正常であれば2～12分程度で終了します。所要時間は機種、瞬間流量、測定水の濃度によって変動します。
- 正常に終了すると、4度ブザーが鳴り「ドウサカクニン シュウリョウ」のメッセージが表示され、測定動作に移行します。
  『3.1.3.1　動作確認表示の内容』
- リモート信号を設定している場合は、リモート信号がONになるまで待機状態になります。
  『4.2.2　自動測定』
- 正常状態を確認できない場合は、ブザーが鳴り異常内容をディスプレイに表示して停止します。指定の方法に従って対処してください。
  『6.1.2　アラーム一覧と対処方法』

4.2.2　自動測定

設定された測定インターバル時間が経過すると測定動作に移行します。
測定は、正常であれば2～5分で終了します。（CMU-324Sは約20分で終了します。）所要時間は機種、瞬間流量により変動します。
リモート信号設定をしている場合、リモート信号がONのときに測定を開始します。
測定インターバル時間が経過した時点でリモート信号がOFFの場合は、リモート信号がONになるまで測定待機状態を継続します。
測定動作中に測定終了時刻を経過したときは、測定終了後に待機状態になります。



注. リモート遅延時刻を00sceに設定した場合

A：測定インターバル時間が経過し、リモート信号がONのため測定を開始します。

B：測定インターバル時間が経過したが、リモート信号がOFFであるため測定を行いません。リモート信号がONになると、測定を開始します。

4.2.3　手動測定

手動測定は、インターバル時間、リモート信号、測定時間帯に関わらず、測定動作に移行します。

「手動測定／ブザー停止」スイッチを押します。

・測定動作に移行します。

・手動測定時は濃度異常のアラーム判定は行いません。

4.3　監 視

運転中、異常がないか下記事項を確認してください。

4.3.1　給水チューブ・排水チューブの状態チェック

⚠ 注意	
⚠ 注意	給水チューブ及び排水チューブに硬化や亀裂等の劣化がある場合はチューブを交換してください。 劣化したチューブの使用を続けると、チューブが裂けて水漏れが発生するおそれがあります。

1.　給水チューブの折れ曲がりや詰まりがないことを確認します。

注記

給水チューブが折れ曲がっていると、十分な給水ができません。

2.　排水チューブの折れ曲がりや詰まりがないことを確認します。

注記

排水チューブが折れ曲がっていると、背圧がかかり水漏れが発生するおそれがあります。

3.　給水チューブ及び排水チューブに硬化や亀裂等の劣化がないことを確認します。

4.3.2　自動測定チェック

自動測定をしていることを確認します。

リモート信号を利用して測定している場合に、リモート信号が故障していると測定許可状態にならず、自動測定が行われなくなります。

第５章　点検整備

5.1　点検箇所とその整備時期一覧

故障を未然に防ぐために、定期的に次の点検・掃除を行ってください。
標準的な定期時期を記載していますが、使用条件（給水水質に変動がある、使用時間の影響）によっては短期間での実施が必要となります。
お客様の責任において適切な頻度で実施してください。

点検・整備項目	参照項目	点検・整備時期			備考
		毎日	4ヶ月毎	その他	
給水チューブ・排水チューブの状態チェック	4.3.1　給水チューブ・排水チューブの状態チェック	●			
自動測定チェック	4.3.2　自動測定チェック	●			
試薬カートリッジの交換	5.3.1　試薬カートリッジの交換方法		●		
中空糸膜フィルタの交換	5.4.1　中空糸膜フィルタの交換方法			●	注1
計測器と測定結果の比較（CMU-324CL,PH）	5.4.2　計測器と測定結果の比較（CMU-324CL,PH）			●	

注1.　CMU-324H,G,D,S,PHは1年毎の交換が必要です。CMU-324CLは4ヶ月毎の交換が必要です。

注記

端子の緩みがないか、配線被覆の傷、ひび割れがないか定期的に確認してください。
なお、作業は弊社メンテナンス担当者、又は電気資格を持つ方が実施してください。

5.2　毎日の点検整備

周辺設備はお客様のシステムによって異なります。
ご使用になる各装置の取扱説明書に従って正しくご使用ください。
また、各装置の取扱説明書は、本機の取扱説明書と併せていつでも読むことができるよう手元に置いてください。
なお、運転前の本機周辺設備の点検、運転中の異常監視については、下記に従って実施してください。

『4.1　運転前の点検と準備』
『4.3　監 視』

5.3　4ヶ月毎の点検整備

5.3.1　試薬カートリッジの交換方法

5.3.1.1　試薬カートリッジの使用方法

試薬カートリッジの交換時期は、カートリッジ交換ランプの点灯とディスプレイ表示が出ることによりお知らせします。

警告	
禁止	試薬カートリッジは分解しないでください。 試薬が目や手に飛び散り、失明ややけどを負うおそれがあります。

注意	
注意	カートリッジ交換のアラームが出た場合は、試薬カートリッジを交換してください。 そのまま使用すると、試薬の劣化等により誤判定となるおそれがあります。
注意	使用する直前まで、封入している袋の封を切らないでください。 試薬の劣化が早まるおそれがあります。

・　試薬カートリッジは、純正のカートリッジを使用してください。

機種	試薬カートリッジ
CMU-324H	CMU-H1
CMU-324G	CMU-G1
CMU-324D	CMU-D1
CMU-324CL	CMU-CL1
CMU-324S	CMU-S1
CMU-324PH	CMU-PH1

・　試薬の品質保証期限は、未開封で1年、開封後は4ヶ月です。
　　試薬カートリッジに記載されている製造年月を確認し、期限が過ぎた試薬は交換してください。
・　保管する場合は、冷暗所で保管してください。
・　カラーメトリ用試薬カートリッジは、カラーメトリにのみご使用ください。

5.3.1.2　試薬カートリッジの交換

⚠警告	
禁止	試薬カートリッジ差し込み口に指を入れないでください。 内部の薬注ポンプモータの回転に指を巻き込まれてけがをするおそれがあります。

⚠注意	
注意	試薬カートリッジ交換後は、カートリッジレバーで確実にロックしてください。 水圧がかかると試薬カートリッジが抜け、水漏れの発生や、内部の薬注ポンプモータがロックするおそれがあります。

1.　作業に必要な次のものを準備します。
　・試薬カートリッジ
2.　本機の入口側のバルブを閉じます。

注記

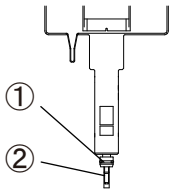
試薬カートリッジの交換をする際は、元電源の遮断器はONの状態で行ってください。
試薬カートリッジの装着日更新ができなくなります。

3.　カートリッジレバーを手前に引き、ロックを外します。
4.　試薬カートリッジを上方向に引っ張り、外します。
　・ブザーが鳴ります。
5.　「手動測定／ブザー停止」スイッチを押します。
　・ブザーが停止します。

注記

「カートリッジ ハズレ」の状態が10分間継続した場合「カートリッジハズレフリョウ」のアラームを判定します。
アラームを判定すると外部警報出力が「警報状態」となります。

6.　新しい試薬カートリッジの先端のDリングを水につけ、本機に確実に装着します。
　・再度ブザーが鳴ります。



①Dリング　②チャッキチューブ

注記

・Dリングに水を付けずに装着するとシール不良となり、水漏れが発生するおそれがあります。
・装着する際は、試薬カートリッジのチャッキチューブには触らないでください。試薬の薬注量に影響し、誤判定や測定ができなくなるおそれがあります。

7. カートリッジレバーで確実にロックします。
8. 「手動測定／ブザー停止」スイッチを押します。
   - ブザーが鳴り始めてから60秒以内に操作してください。
   - ブザーが停止し、動作確認が始まります。

   『3.1.3.1　動作確認表示の内容』
9. 本機の入口側のバルブを開けます。
10. 動作確認が正常に終了したことを確認します。

注記

- CMU-324CL,PHは動作確認終了後、計測器と測定値の比較を行ってください。

  『5.4.2　計測器と測定結果の比較（CMU-324CL,PH）』
- 試薬カートリッジを交換以外の目的で取り外した場合は、元の試薬カートリッジを装着してから60秒間「手動測定／ブザー停止」スイッチを押さないでください。
  60秒以内に押すと、試薬交換お知らせ用のタイマ・カウンタがリセットされます。

5.4　その他の点検整備

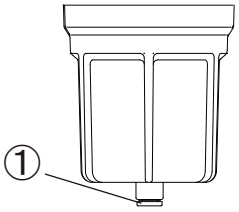
5.4.1　中空糸膜フィルタの交換方法

中空糸膜フィルタの寿命は約1年（CMU-324CLは約4ヶ月）ですが、水質によってはこれより短い場合もあります。異常が出ていなくても1年（CMU-324CLは約4ヶ月）を目安に定期的に交換してください。

注意	
注意	本機を設置する下側には、電子機器等は置かないでください。 水がかかることにより、漏電火災に繋がるおそれがあります。
注意	CMU-324PHにおいて、検水が強酸性又は強塩基性となる場合は、排水流路の構造や排水先が検水水質に適合するように施工してください。
注意	フィルタケースの組み立て及び取り付けの際にはグリスや潤滑剤を使用しないでください。本体の材質に悪影響を与えることにより、本体破損に繋がるおそれがあります。

5.4.1.1　フィルタケースの取り外し

1. 本機の入口側のバルブを閉じます。
2. 「手動測定／ブザー停止」スイッチを押して手動測定を実施し、内部の圧力を抜きます。
3. 「手動測定／ブザー停止」スイッチを押して15秒程度経過後、元電源の遮断器をOFFにします。
4. 排水チューブを本機から外します。
5. 給水チューブをフィルタケースから外します。
   ・チューブ継手のリリースブッシュを押しながらチューブを引っ張ってください。

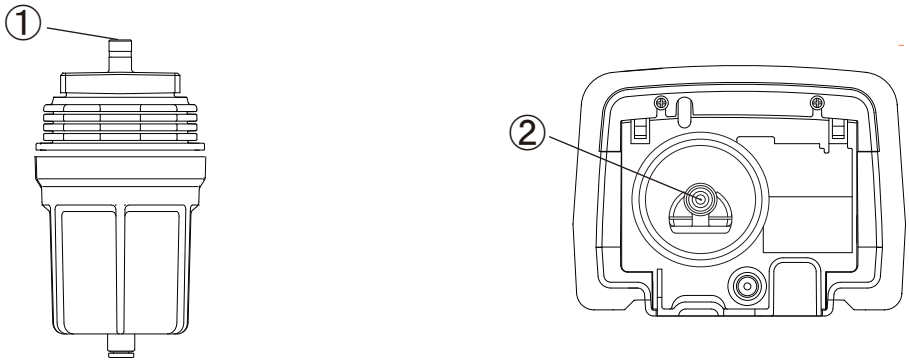


①リリースブッシュ

注記

リリースブッシュを押さずにそのままチューブを引っ張り抜くと、継手内部のチューブとの食い込み部に削られたチューブが残り、次にチューブを差し込む際にチューブが食い込まないおそれがあります。

6. フィルタケースを取り外します。
   ・フィルタケースの先端部に定流量弁が取り付けられていることを確認します。
   ・給水入口に定流量弁が残っている場合は、傷をつけないように取り出してください。



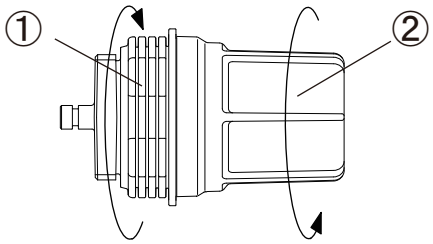
①定流量弁　②給水入口

注記

CMU-324Dでは定流量弁を取り付けていません。

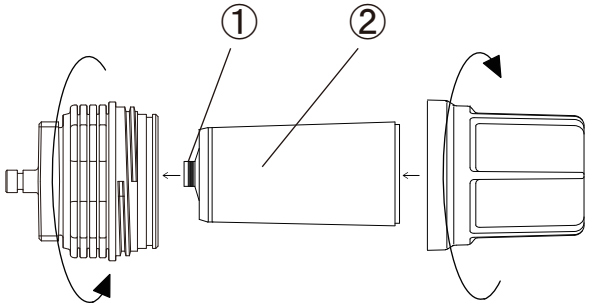
5.4.1.2　中空糸膜フィルタの交換

1. 作業に必要な次のものを準備します。
   ・中空糸膜フィルタ
2. フィルタケース（上）を持ち、フィルタケース（下）を反時計回りにねじって外します。



①フィルタケース（上）　②フィルタケース（下）

3. 中空糸膜フィルタを外します。
4. 新しい中空糸膜フィルタの吐出口側を、フィルタケース（上）に差し込みます。

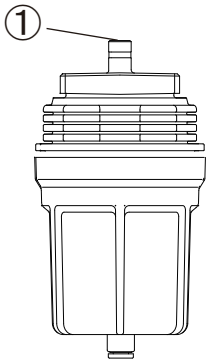


①吐出口側　②中空糸膜フィルタ

5. フィルタケース（下）をフィルタケース（上）に差し込み、締めます。

5.4.1.3　フィルタケースの取り付け

1.　定流量弁をフィルタケースの先端部に取り付けます。



①定流量弁

注記

CMU-324Dでは定流量弁を取り付けていません。

2.　フィルタケースを本機に差し込み、締めます。

注記

フィルタケースを締める際は、工具を使用しないでください。

3.　排水チューブを本機に確実に差し込みます。

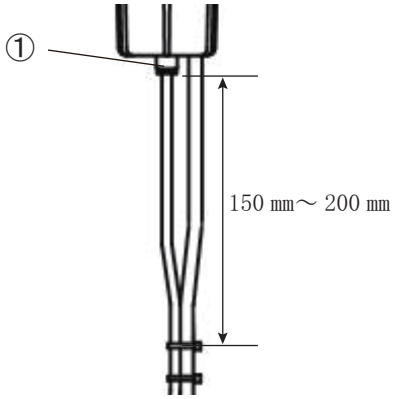
4.　給水チューブをフィルタケースに差し込みます。

注記

・取り外した給水チューブを再度取り付ける際は、給水チューブの食い込んだ箇所をチューブカッターで直角に切断して使用してください。

・給水チューブをフィルタケースから外す際に結束バンドを取り外した場合は、結束バンドで給水チューブと排水チューブを結束してください。結束位置はチューブ継手の下から150mm～200㎜程度が目安です。

・チューブを結束する際は、チューブが変形するまで締めないでください。チューブの割れ等が発生し、水漏れに繋がるおそれがあります。



①チューブ継手

5.　本機の入口側のバルブを開け、水漏れが発生していないことを確認します。

6.　元電源の遮断器をONにします。

5.4.2　計測器と測定結果の比較（CMU-324CL,PH）

試運転日より１週間は、水質の影響や水処理（薬注）の安定性を確認するため、校正済みの計測器を用いて、本機測定中と同じ水質で測定値に差異がないことを毎日確認してください。
上記期間経過後は、本機に異常が発生した場合や試薬カートリッジを交換した場合等に、計測器との測定値の比較を行ってください。

『5.4.2.1　ポケット残留塩素計と測定結果の比較（CMU-324CL）』
『5.4.2.2　電極式pH計と測定結果の比較（CMU-324PH）』

5.4.2.1　ポケット残留塩素計と測定結果の比較（CMU-324CL）

1. 作業に必要なものを準備します。
   ・校正済みのポケット残留塩素計
2. 手動測定を行います。
   『4.2.3　手動測定』
3. 校正済みのポケット残留塩素計で濃度を測定します。
   ・本機測定中に同じ水質で測定してください。
4. 本機の測定結果と、ポケット残留塩素計の測定値の比較を行います。
   ・差異が0.1mg/L以上ある場合は、点検モードで測定値の補正を行ってください。
   『3.1.4　点検モードの内容（CMU-324CL,PH）』

注記

ポケット残留塩素計の測定結果が本機の測定濃度範囲を超えた場合、点検モードでの補正係数の書き換えはしないでください。実際の水質を確認してください。

5.4.2.2　電極式pH計と測定結果の比較（CMU-324PH）

1. 作業に必要なものを準備します。
   ・校正済みの電極式pH計
2. 手動測定を行います。
   『4.2.3　手動測定』
3. 校正済みの電極式pH計で濃度を測定します。
   ・本機測定中に同じ水質で測定してください。
4. 本機の測定結果と、電極式pH計の測定値の比較を行います。
   ・差異が0.2以上ある場合は、点検モードで測定値の補正を行ってください。
   『3.1.4　点検モードの内容（CMU-324CL,PH）』

注記

電極式pH計の測定結果が本機の測定濃度範囲を超えた場合、点検モードでの補正係数の書き換えはしないでください。実際の水質を確認してください。

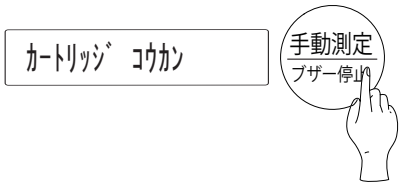
第６章　故障と対策

6.1　アラーム発生時の対処方法

6.1.1　操作方法

異常が発生した場合は、ディスプレイにアラーム内容が表示され、ブザーが鳴ります。
異常発生中でも自動測定は行います。

1. 「手動測定／ブザー停止」スイッチを押します。
   ・ブザーが停止します。



2. ディスプレイのアラーム表示から内容を確認し、異常発生の原因を取り除きます。
   ・アラーム内容はディスプレイに3秒間点滅表示します。
   『6.1.2　アラーム一覧と対処方法』
3. 再度、「手動測定／ブザー停止」スイッチを押します。
   ・動作確認に移行し、原因が取り除かれていれば正常復帰します。

6.1.2　アラーム一覧と対処方法

アラームが発生した場合は、対処方法に従ってください。
対処を行っても再び同じアラームが発生する場合は、お買上げ販売店又は弊社営業所までご連絡ください。

表示内容	確認点／原因	対処方法	備考
A000 セルフチェックエラー	制御基板が故障しています。	お買上げ販売店又は弊社営業所までご連絡ください。	
オンドセンサフリョウ	給水検知用の温度センサが故障又は断線しています。	お買上げ販売店又は弊社営業所までご連絡ください。	注1
カートリッジコウカン	試薬の残量が少ない又は使用期限が過ぎています。	試薬カートリッジを交換してください。 『5.3.1　試薬カートリッジの交換方法』	
カートリッジハズレフリョウ	試薬カートリッジが装着していないか、外れている状態です。	試薬カートリッジを装着し、カートリッジレバーでロックしてください。	注2
ジュコウキフリョウ	内部の光源又は受光器が故障しています。	お買上げ販売店又は弊社営業所までご連絡ください。	
センジョウフリョウ	入口側のバルブが閉じていませんか？	バルブを開けてください。	
	給水チューブ又は排水チューブが詰まっていたり、折れ曲がったりしていませんか？	チューブの詰まりや、折れ曲がりを修正してください。 『4.3.1　給水チューブ・排水チューブの状態チェック』	
	中空糸膜フィルタ交換後、初回の運転ですか？	何度か手動測定を行い、アラームが解除されないか確認してください。 『4.2.3　手動測定』	
	中空糸膜フィルタが詰まっていませんか？	中空糸膜フィルタを交換してください。 『5.4.1　中空糸膜フィルタの交換方法』	

表示内容	確認点／原因	対処方法	備考
センジョウリュウリョウフソク	給水圧力が不足していませんか？	お買上げ販売店又は弊社営業所までご連絡ください。	
	給水チューブ又は排水チューブが詰まっていたり、折れ曲がったりしていませんか？	チューブの詰まりや、折れ曲がりを修正してください。 『4.3.1　給水チューブ・排水チューブの状態チェック』	
	中空糸膜フィルタ交換後、初回の運転ですか？	何度か手動測定を行い、アラームが解除されないか確認してください。 『4.2.3　手動測定』	
	中空糸膜フィルタが詰まっていませんか？	中空糸膜フィルタを交換してください。 『5.4.1　中空糸膜フィルタの交換方法』	
ツウシンフリョウ	通信基板が内蔵された装置が停電となっていませんか？	停電を復旧させてください。	
	通信基板が内蔵された装置の通信基板は故障していませんか？	お買上げ販売店又は弊社営業所までご連絡ください。	
	通信線が断線していませんか？		
データフリョウ	制御基板が故障しています。	お買上げ販売店又は弊社営業所までご連絡ください。	

表示内容	確認点／原因	対処方法	備考
ノウドイジョウ	給水の濃度に異常があります。	お買上げ販売店又は弊社営業所までご連絡ください。 （CMU-324G,D,S）	
		軟水装置の取扱説明書に従って軟水チェックを行ってください。 （CMU-324H）	注3
		校正済みの計測器を用いて、給水が測定濃度範囲を超えていないか確認してください。 （CMU-324CL,PH） 『5.4.2　計測器と測定結果の比較（CMU-324CL,PH）』	
ノウドテイカ	給水の濃度に異常があります。	お買上げ販売店又は弊社営業所までご連絡ください。 （CMU-324CL,S,PH）	
ヤクエキコウカンシテクダサイ	規定回数以上、薬注しました。	試薬カートリッジを交換してください。 『5.3.1　試薬カートリッジの交換方法』	

表示内容	確認点／原因	対処方法	備考
ヤクチュウフリョウ	給水の濃度に異常はありませんか？ （CMU-324CL,PH）	校正済みの計測器を用いて、給水が測定濃度範囲を超えていないか確認してください。 『5.4.2　計測器と測定結果の比較（CMU-324CL,PH）』	
	試薬カートリッジから正常な量の薬注がされていません。	試薬カートリッジを交換してください。 『5.3.1　試薬カートリッジの交換方法』	
ヤクチュウポンプフリョウ	薬注ポンプが故障しています。	お買上げ販売店又は弊社営業所までご連絡ください。	

注1.　CMU-324CL及び高温水仕様のアラームです。

注2.　アラーム発生中は測定動作に移行しません。

注3.　硬度指示薬を用いた軟水チェックでは、発色を目視で確認する方法のため、正確な硬度もれ量は分かりません。正確な硬度もれ量（数値）が必要な場合は、水分析により確認してください。水分析用の水は、給水から採水してください。

第７章　保 管

7.1　長期間使用しない場合の管理方法

本機を長期間（1週間以上）休止する場合、保守管理が重要です。また、装置休止中の保存条件が適切でなければ、復旧時に正常な運転ができなくなる可能性があります。
本機を休止する場合は、電源をONのまま、お買上げ販売店又は弊社営業所までご相談ください。

7.2　移動又は転売

警告	
禁止	指定以外の据付作業や付帯装置接続は行わないでください。 人身事故のおそれがあります。

本機を移動又は転売、再使用する場合、各法令に順守した手続きや据付の実施が必要となります。
また、設置場所や設備が機器の正常運転に支障がないことを確認する必要がありますので、お買上げ販売店又は弊社営業所までご連絡ください。指定以外の据付作業や付帯装置の接続を行うと、人身事故のおそれがあります。弊社商品の転売時には、取扱説明書、商品関連資料も一緒に次のお客様へお渡しください。

7.3　輸出

「外国為替及び外国貿易法」の規定により、輸出規制品に該当する場合は、日本国外に輸出する際に日本国政府の輸出許可が必要です。また、輸出先の法令等により日本からの輸出、現地での輸入及び使用について多くの場合規制（輸入・使用ができない場合も含む）を受けます。本機は、日本国内の法規に適応しています。輸出先国の法規にも該当する法規がありますので、輸出先国で使用できない場合があります。輸出される場合には、お買上げ販売店又は弊社営業所までご連絡ください。

第８章　廃 棄

8.1　廃棄方法

本機を廃棄する場合は、産業廃棄物としての処理が必要となります。
産業廃棄物の取り扱いは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（廃掃法）で細かく定められています。産業廃棄物の処理について廃掃法では、排出事業者自身が適正に処理することが原則であり、処理できない場合に限り、都道府県の知事、市の市長が許可した産廃処理業者にその処理を委託することができると規定されています。
廃掃法の趣旨を十分にご理解のうえ、適正な処理をお願いします。

試薬カートリッジは特別管理産業廃棄物に該当します。
SDSを参照して適正な処理をお願いします。

第９章　保 証

9.1　保証に関する説明

機器（本体）の引渡し日（注）より１年間の保証期間内に、取扱説明書・本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な設置・使用状態で機器が故障した場合に、無料で故障箇所の修理又は部品交換いたします。

（注）引渡し日：機器（本体）の試運転結果報告書（メンテナンスレポート）又は納品検収書にご承認をいただいた日といたします。

なお、機器以外に関しては、保証いたしません。

また、保証期間内でも次の場合は有料となります。

イ　使用上の誤り、管理不十分、又は不当な修理や改造による故障、損傷。

ロ　火災、水害、地震等の天災等、不可抗力による故障、損傷。

ハ　消耗品が消耗した場合。

ニ　その他契約書等記載事項。

保証期間内に無料で修理等を受ける場合には、お買上げ販売店又は弊社営業所にご連絡ください。

なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張を行う場合は、出張に要する費用を別途申し受けます。

本保証書は、日本国内においてのみ有効です。

保証期間経過後の修理等についてご不明な点がございましたら、お買上げ販売店又は弊社営業所にお問い合わせください。

9.2　製品や取扱説明書に関する問い合わせ先

お買上げの製品、又はこの取扱説明書の内容についてご不明な点がございましたら、お買上げ販売店又は弊社営業所までお問い合わせください。

9.3　取扱説明書を紛失したとき

取扱説明書は、安全に正しく使用していただくための情報を記載しております。

万一、取扱説明書を紛失された場合は、お買上げ販売店又は弊社営業所までお問い合わせください。

三浦工業株式会社

本社／愛媛県松山市堀江町7番地 〒799-2696 TEL 089(979)1111

担当拠点